경남대학교 피지컬AI 사관학교

실전반 4회차 · 에이전트 · 스킬 · MCP

일하는 AI와 업무 지침·도구의 연결

도구의 근거로 판단하고, 수행 지침을 재사용하며 외부 시스템을 연결한다



UEngine

학습목표

판단의 근거·수행 방법·도구 연결을 구별하고 실행 기록으로 확인한다.

에이전트

- LLM · RAG · 도구의 역할을 구별한다
- 호출 결과로 다음 행동을 정한다

실행 고리

원인과 근거

- 가설과 확인한 사실을 나눈다
- 누락과 실패를 기록한다

판단 보류

재사용 지침

- SKILL.md에 절차와 예외를 적는다
- 결과를 원문과 대조한다

에이전트 스킬

도구 연결

- 호스트 · 서버 · 도구를 구별한다
- 권한과 호출 기록을 확인한다

MCP

목차

01	LLM · RAG · 에이전트	이론
02	실행 고리 · 근거 · 기록	이론
03	업무 에이전트 · 원인 추론	실습 1~2
04	SKILL.md · SOP · 재사용	이론
05	회의록 스킬 작성과 검토	실습 3
06	MCP · 권한 · 연결과 실패	이론
07	포털 조회 · 로컬 서버 조합	실습 4
08	복습 · 용어 · 퀴즈	마무리

01

LLM · RAG · 에이전트의 구분

이론

경보 한 건을 맡기려면 AI에 무엇이 더 있어야 하는지, 세 방식을 같은 요청으로 견준다

경보에서 승인까지: 에이전트가 맡은 구간

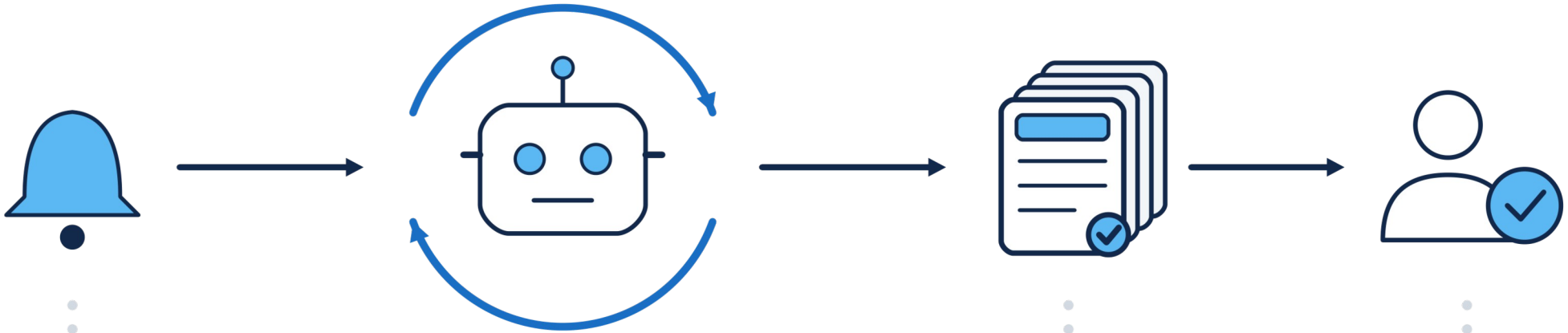
쿨러 사건의 경보에서 승인까지 108초 가운데 약 94초는 **에이전트**가 원인을 가리고 조치 후보를 견준 시간이었다.

경보 11:13:08
쿨러 성능 저하

에이전트
냉각 긴급 대응 에이전트

추천안 11:14:42
추천 하나와 대안 셋

승인 11:14:56
운전원



약 94초
에이전트 단계 전체

약 13초
승인 대기

94초 동안 이어진 네 가지 일

이 94초는 답 한 번을 만든 시간이 아니라, 앞 단계의 결과가 있어야 다음 단계를 할 수 있는 네 가지 일의 연속이었다.



값을 읽는다

유온, 냉각 효율,
팬 진동, 캐비닛 온도



원인을 가린다

후보 셋 가운데
쿨러 핀 오염



후보를 견준다

조치 후보 넷의
규정, 예측 유온, 순위

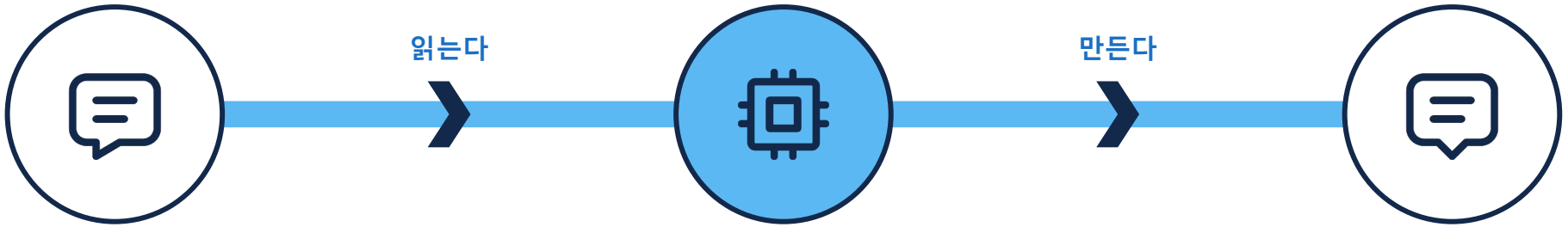


추천안을 제출한다

추천 하나와
뒤진 대안 셋

LLM의 응답 생성과 외부 실행의 구분

모델은 입력을 바탕으로 응답이나 호출 요청을 만들며, 실제 외부 조회는 연결된 프로그램이 수행한다.



입력
사람이 적어 넣은 글
질문, 지시, 참고 자료

LLM
대규모 언어 모델
Large Language Model
이어질 글을 만든다

출력
글로 된 응답 한 번

LLM만으로는 채울 수 없는 세 자리

지금의 값, 이 공장의 문서, 조회 · 계산 · 제출 같은 수행은 학습된 모델 바깥에 있어 LLM 혼자서는 채우지 못한다.



지금의 값

- 유온, 냉각 효율, 운전 모드는 계속 바뀐다
- 학습이 끝난 뒤에 생긴 값은 모델 안에 없다

값



이 공장의 문서

- 최신 승인 매뉴얼의 조건을 학습했다고 보장할 수 없다
- 승인된 문서의 근거를 따로 제공해야 한다

지식



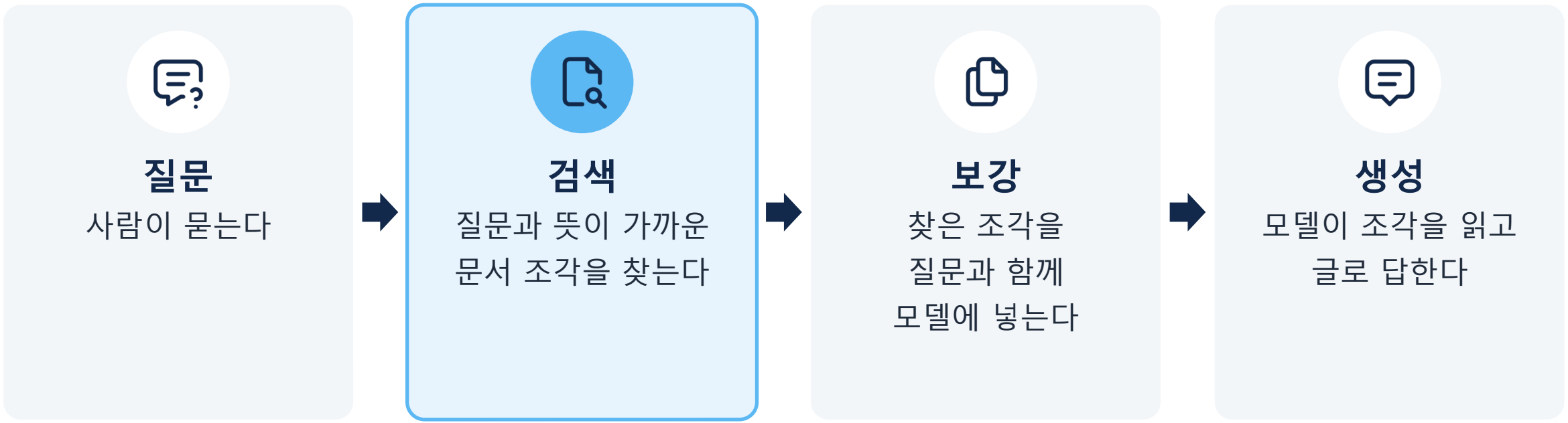
수행

- 조회, 계산, 제출은 글을 만드는 일이 아니다
- 호출 요청을 실제로 실행할 프로그램이 필요하다

행동

RAG의 근거 검색

RAG는 문서나 그래프 등에서 검색한 자료를 답 생성의 근거로 제공하며, 화면은 문서를 찾는 예다.



에이전트의 목표 지향 작업 수행

조회하고 계산하고 제출하는 일까지 맡기려면, 모델이 도구를 부르고 그 결과를 보며 다음 행동을 정하게 해야 한다.

에이전트
AI Agent

목표를 받아 도구를 골라 부르고, 결과를 보고 다음 행동을 정하는 일을 반복하는 시스템이다. 완료 조건 또는 멈춤 조건에서 끝낸다.
결과는 답변이나 업무 산출물이며, 목표에 맞춰 정한다.

도구
Tool

모델이 이름과 입력을 적어 부를 수 있도록 정해 둔 기능이다.
예: 원인 진단, 생산오더 조회, 판단 제출

쿨러 사건의 에이전트
실제 예

냉각 긴급 대응 에이전트가 경보 한 건을 받아 원인을 가리고 추천안을 제출했다.

연결한 기능이 다른 세 구성의 비교

모델 · RAG · 에이전트는 함께 구성할 수 있으며, 제공한 근거와 연결한 도구에 따라 결과가 달라진다.

방식	답의 근거와 하는 일	돌아오는 것
모델만 사용	근거: 모델이 학습한 내용 이어질 글을 만든다	유압 설비에 대한 일반적인 설명
문서 RAG 예	근거: 찾아온 문서 조각 조각을 읽고 글로 답한다	문서를 인용한 설명
HYD 에이전트 예	근거: 도구가 돌려준 결과 값을 읽어 원인을 가리고 조치 후보 넷을 견주어 제출한다	이 설비의 값으로 만든 추천안

에이전트의 세 요소: 모델 · 도구 · 실행 고리

이 수업의 LLM 기반 에이전트는 모델에 도구와 실행 고리를 연결해, 결과에 따라 다음 행동을 정한다.



모델
LLM

도구
Tool

실행 고리
Agent Loop

에이전트

에이전트를 정의하는 항목: 목표 · 도구 · 업무 지침

목표 · 사용하는 도구 · 지침에 따라 맡는 일이 달라지며, 실행 권한은 별도로 제한한다.

냉각 긴급 대응 에이전트

- 목표: 쿨러 경보의 원인 진단 → 냉각 추천안
- 도구: 지식 그래프 조회 · 업무 DB 조회 · 판단 도구
- 업무 지침: cooling-emergency-response

쿨러 사건을 맡음

vs

예비품 구매 에이전트

- 목표: 재고 이탈 경보의 필요량 · 공급사 비교 → 발주 추천안
- 도구: 지식 그래프 조회 · 판단 도구 · 구매 업무 조회
- 업무 지침: spare-purchase-planning

다른 경보를 맡음

도구 호출 한 건: 모델이 적는 것과 도구가 돌려주는 것

도구 호출(Tool Call)에서 모델은 도구 이름과 입력만 적고, 실제 조회와 결과는 도구가 맡는다.

```
# 11:13:18  원인 진단  (218 ms)

물음
{"asset": "HYD-01",
 "pattern": "COOLER_DEGRADATION",
 "alert_id": "ALT-hyd01-0014-e0a1"}

받음
원문 13,763자 (JSON)
```

도구의 이름

원인 진단. 무엇을 하는 기능인지가 정해져 있다.

물음

모델이 적은 입력이다. 설비, 경보의 종류, 경보 번호를 넣었다.

받음

도구가 지식 그래프와 시계열 DB를 읽어 돌려준 결과이다.

걸린 시간

이 호출 한 번에 218 ms가 걸렸다.

02 에이전트의 실행 고리

이론

쿨러 사건의 처리 기록에서 요청 해석부터 종료까지, 에이전트가 일한 순서를 짚는다

결과를 확인한 뒤 다음 입력을 정하는 까닭

앞 결과를 확인하고 다음 입력을 정하되, 고정 절차와 상황에 따른 선택을 구분해 구성한다.

결과 없이 결론부터 내면

- 원인을 모르는 채로 조치를 말해야 한다
- 값을 읽기 전에 결론을 적어야 한다
- 도중에 어긋나도 고칠 기회가 없다

추측이 섞인다

vs

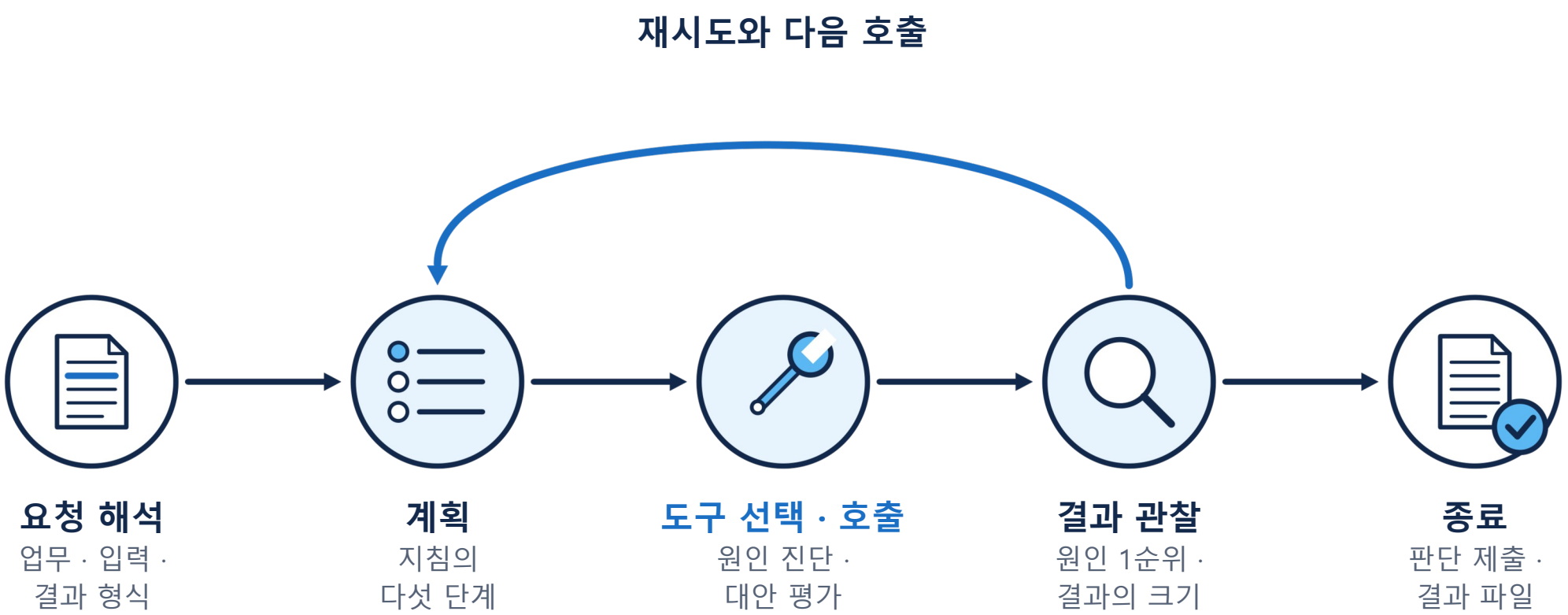
결과를 보고 다음을 정한다

- 진단의 결과로 원인 후보를 가린다
- 그 원인을 입력으로 넣어 후보를 평가한다
- 필요한 근거가 없으면 보완하거나 멈춘다

근거가 이어진다

실행 고리: 요청 해석에서 종료까지

해석 · 계획 · 호출 · 관찰을 이어 가되, 완료 조건 또는 근거 · 권한 · 시간의 멈춤 조건에서 종료한다.



실제 기록 ①: 요청 해석

에이전트 단계는 맡은 업무와 입력을 받고 업무 지침을 읽어, 무엇을 내야 하는지를 파악하는 데서 시작되었다.

```
11:13:08  경보가 났고, 처리 건이 열렸습니다.

11:13:09  배정된 스킬 1개 (…):
          cooling-emergency-response

11:13:14  스킬 읽음 · SKILL.md
11:13:14  먼저 배정된 스킬 절차를 읽고,
        필요한 판단 도구를 불러오겠습니다.
```

받은 것

맡은 업무와 지시사항, 입력(설비 HYD-01과 경보 번호), 작업 공간, 결과를 낼 형식이다.

스킬 읽음

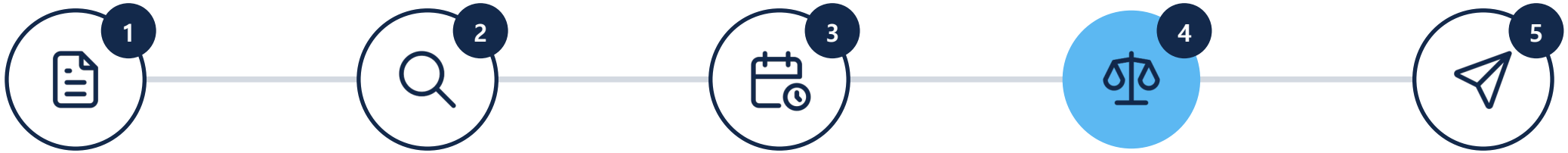
업무 지침인 에이전트 스킬을 읽어 무엇을 어떤 순서로 할지 파악했다.

마지막 줄

에이전트가 호출 사이에 적은 진행 설명이다. 기록에 그대로 남는다.

계획: 목표를 도구 호출의 순서로 푼 것

계획은 목표를 도구 호출의 순서로 풀어 놓은 것이며, 쿨러 사건에서는 업무 지침의 다섯 단계가 그 뼈대였다.



입력 확인
설비, 경보의 종류,
경보 번호를 읽는다

원인 진단
원인 1순위와
고장 유형을 얻는다

업무 값 확인
납기 오더와
출하 대기 로트를 본다

대안 평가
후보의 규정 판정,
예측 유온, 순위를 본다

판단 제출
추천안을 제출하고
판단 번호를 받는다

실제 기록 ②: 관찰한 결과가 다음 호출의 입력이 된다

진단이 돌려준 원인과 고장 유형의 식별자가 대안 평가의 물음에 그대로 들어가, 관찰이 다음 행동을 정했다.

```
# 11:13:18  원인 진단이 돌려준 것
원인 1순위  cause:cooler-fin-fouling
고장 유형   fm:cooler-performance-loss

# 11:13:23  대안 평가 (807 ms)
물음
{"asset": "HYD-01",
 "cause": "cause:cooler-fin-fouling",
 "pattern": "COOLER_DEGRADATION",
 "failure_mode":
   "fm:cooler-performance-loss"}
```

관찰

진단의 결과에서 원인 1순위와 고장 유형을 읽었다.

다음 호출의 입력

읽은 두 식별자가 대안 평가의 물음에 들어갔다.

식별자

cause: 는 원인을, fm: 은 고장 유형을 가리킨다.

업무 값

이 실행은 업무 값 조회를 따로 부르지 않았다. 대안 평가가 납기 같은 업무 값을 평가 안에서 읽었다.

실제 기록 ③: 큰 결과를 읽는 방법을 바꾸려는 시도

큰 결과를 다시 읽겠다는 설명은 남았지만, 실제로 필요한 근거를 얻었는지는 후속 호출에서 확인해야 한다.



결과 관찰

11:13:23

결과 128,466자가
받을 수 있는 크기를 넘어
파일로 빠졌다



계획 수정

11:13:40

「순위와 규정 판정만
간추려 보겠습니다.」



재시도

11:13:46

「필요한 항목만 좁혀
다시 뽑겠습니다.」

실제 기록 ④: 종료

에이전트 단계는 답 문장이 아니라 추천안의 제출로 끝났고, 돌려받은 판단 번호가 뒤의 단계로 이어진다.

```
11:13:53  판단 제출 (494 ms)
      받음: 판단 DEC-1010-002-408b

11:14:38  제출이 끝났습니다. (…)
      결과 파일을 스크립트로 작성합니다.

# 11:14:42  에이전트 단계 끝
#           11:13:09부터 1분 34초
```

판단 제출

추천안을 제출하는 도구 호출이다. 판단 번호가 돌아왔다.

판단 번호

뒤에 만들어진 작업지시에도 이 번호가 기록된다.

단계 끝

정해진 형식의 결과를 남기고 1분 34초 만에 끝났다.

다른 실행의 기록: 같은 고리, 다른 길

같은 지침에서도 호출 경로는 달라질 수 있지만, 대체 조회가 필요한 판정까지 충족했는지는 따로 검토한다.

```
# 같은 시나리오, 다른 실행의 도구 호출 순서
1  스킬 파일 읽기
2  쓸 도구 이름 불러오기      (8개)
3  원인 진단
4  대안 평가                 (결과가 커서 받지 못함)
5  생산오더 · 출하 대기 로트 조회
6  조치 효과 예측 × 3        (15분 뒤 유온)
     팬 100 % · 팬 100 %와 부하 80 % · 부하 70 %
7  판단 제출
8  결과 파일 작성
```

도구 선택

연결된 도구 가운데 이번 일에 쓸 여덟 개만 이름으로 골라 불러왔다.

고친 계획

상세 평가를 읽지 못해 예측을 추가 조회했다. 규정 판정의 대체는 아니다.

마지막 메시지

열어 보지 못한 결과와, 대신 무엇을 근거로 썼는지를 적었다.

03 단순 답변과 업무 산출물

이론

질문에 답하고 끝나는 결과와, 승인과 실행으로 넘어가는 추천안을 견준다

답변과 업무 산출물의 차이

이 포털의 질문 기능은 답을 돌려주며, 조치 추천안은 정해진 형식으로 승인과 실행 단계에 넘긴다.

단순 답변

- 받는 쪽: 질문한 사람
- 형식: 답과 근거, 또는 답할 수 없다는 사실과 그 이유
- 자동 후속 실행: 없다

질문 처리 완료

vs

업무 산출물

- 받는 쪽: 승인할 담당자와 다음 단계의 시스템
- 형식: 원인, 추천, 뒤진 대안, 설명, 판단 번호의 정해진 항목
- 다음 행동: 승인 뒤에 명령과 작업지시로 이어진다

다음 단계로 간다

질문에 답하는 에이전트: 답과 근거

질문에 답할 때에도 에이전트는 기억으로 말하지 않고 업무 DB를 조회하며, 실행한 조회문이 답의 근거로 남는다.

```
# 질문
완제품 재고가 가장 적은 설비와 그 수량은?
# 답
HYD-02(유압 파워팩 2호기)로, 완제품 FG-IND-3
재고가 100개입니다(WH-1 완제품 창고)
# 근거: 실행한 조회문
SELECT f.asset, a.name, f.fg_item,
       f.fg_stock, f.warehouse
FROM fg_inventory f
JOIN assets a ON a.code = f.asset
ORDER BY f.fg_stock ASC
```

도구 호출 두 번

표 이름을 짐작하지 말라는 규칙대로, 어떤 표가 있는지를 먼저 확인한 뒤 조회문을 실행했다.

근거

답의 값이 어느 조회에서 나왔는지를 보인다. 결과는 3행이었다.

답할 수 없을 때

지어내지 않고, 답할 수 없다는 사실과 그 이유를 낸다.

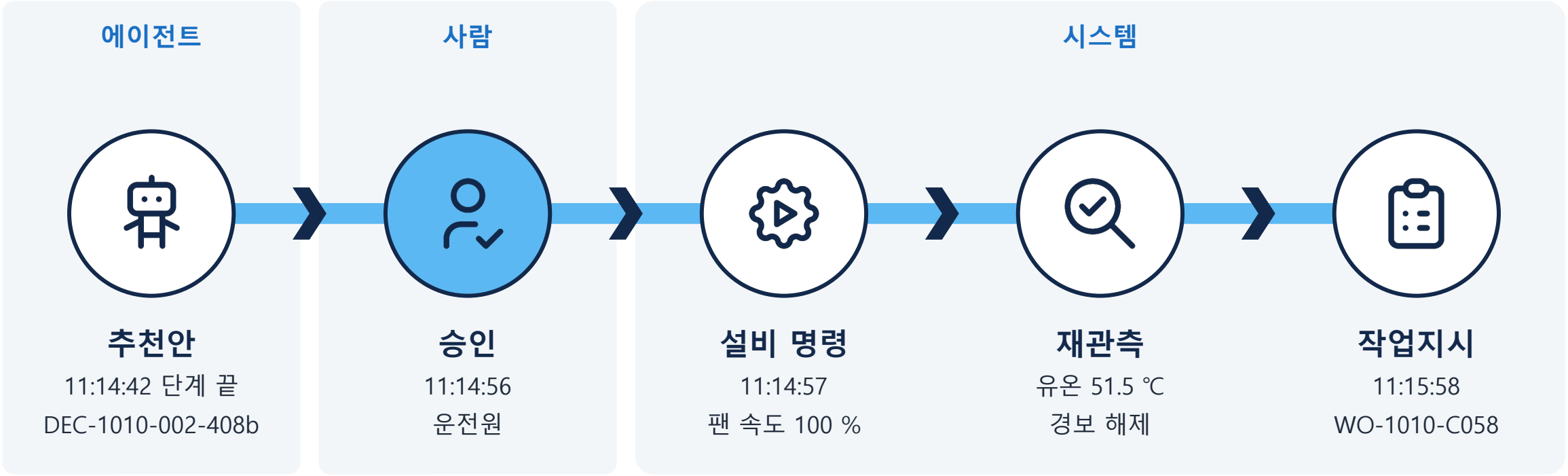
쿨러 사건의 업무 산출물: 추천안에 담긴 것

쿨러 사건에서 에이전트가 낸 산출물은 원인, 추천 하나, 뒤진 대안 셋과 그 이유를 한데 묶은 추천안이다.

항목	내용	순위 · 점수
원인	쿨러 핀 오염 고장 유형: 쿨러 냉각 성능 상실	진단 결과
추천	팬 최대 운전 · SOP-COOL-11	**1순위 · 3.38**
뒤진 대안	부하 70 %와 야간 핀 세척 팬 최대 운전과 부하 80 % 쿨러 핀 세척	**공동 2순위 · 2.75** **공동 2순위 · 2.75** **4순위 · -1.58**
설명과 번호	추천이 앞서고 대안이 뒤지는 이유 판단 번호 DEC-1010-002-408b	근거

추천안이 넘어가는 곳: 승인 뒤의 명령과 작업지시

이 HYD 업무에서는 에이전트가 추천안을 제출하고, 사람이 승인한 뒤 시스템이 설비 명령과 작업지시를 이어 간다.



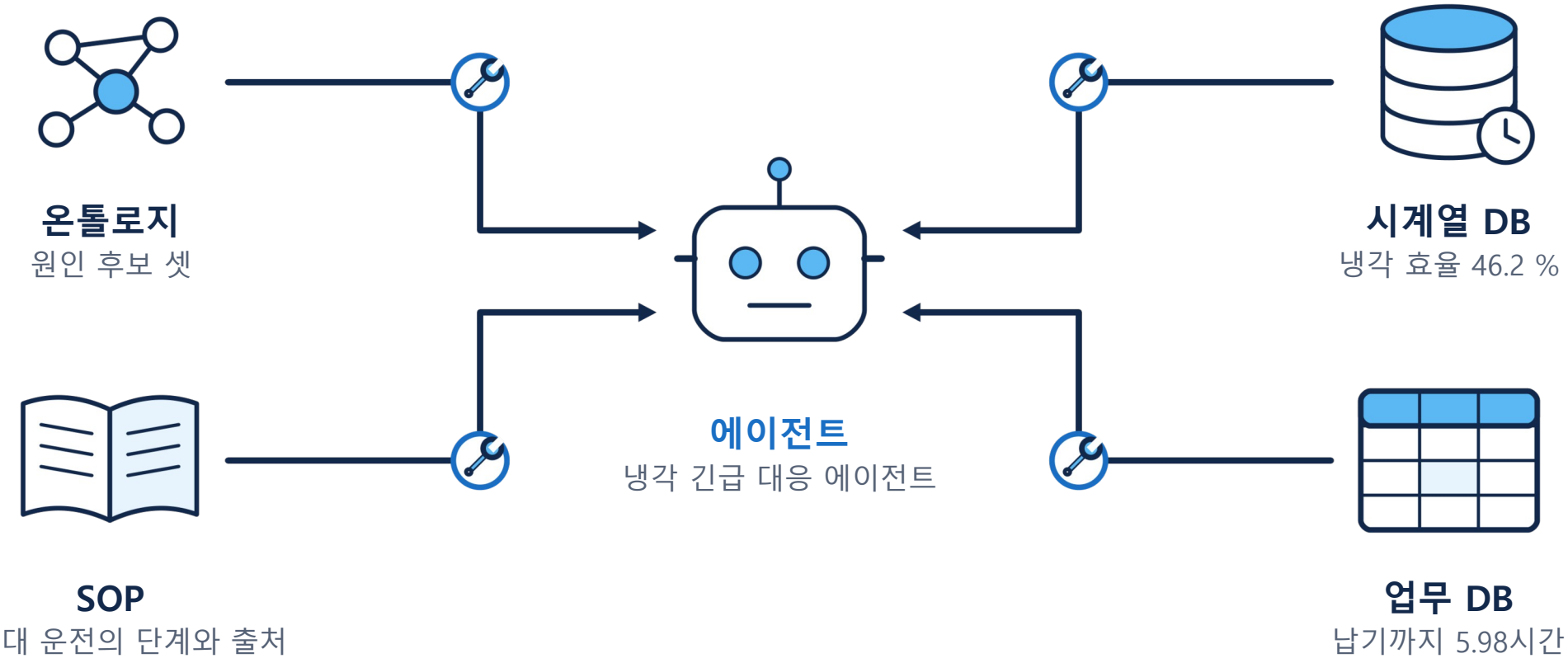
04 에이전트의 정보원과 도구

이론

추천안에 든 정보가 어디에서 왔고, 에이전트가 어떤 길로 그것을 읽었는지 따라간다

추천안 한 건에 들어간 정보의 출처

추천안에 필요한 네 역할의 정보 중 온톨로지와 SOP는 같은 지식 그래프에 저장되어 있다.



네 정보원이 답하는 물음

네 정보원은 답하는 물음이 서로 달라, 물음에 맞지 않는 곳을 읽으면 답이 없거나 낡은 답을 얻는다.



온톨로지

- 무엇과 무엇이 어떤 관계인가
- 설비, 증상, 원인, 조치의 관계를 담는다

문서 개정 때 바뀐다



시계열 DB

- 그 시각의 값이 얼마였는가
- 센서의 측정값을 시간 순서로 쌓는다

계속 바뀐다



업무 DB

- 정비, 재고, 납기는 어떤 상태인가
- 업무 시스템의 기록을 담는다

업무 때마다 바뀐다



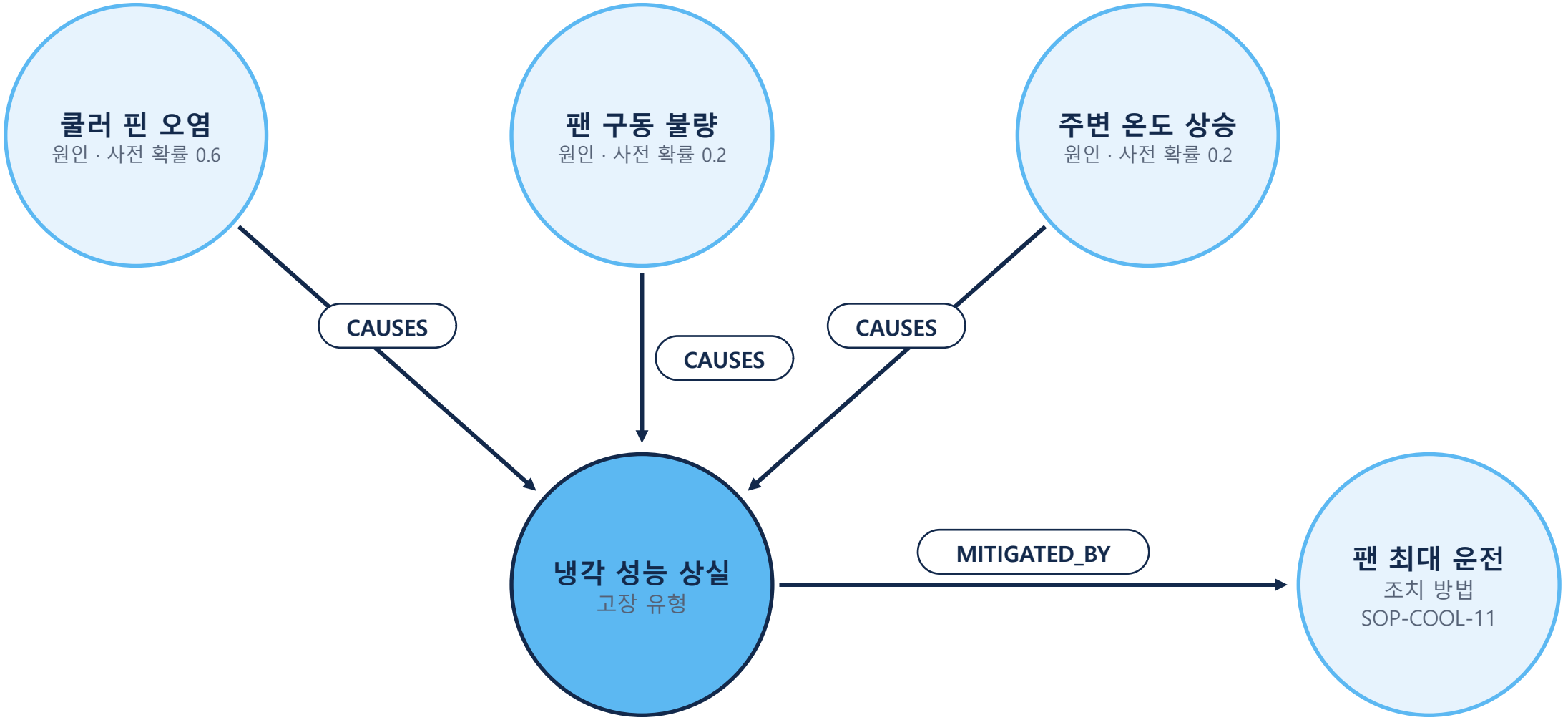
SOP

- 조치를 어떻게 수행하는가
- 단계, 승인 역할, 근거 절을 정해 둔다

문서 개정 때 바뀐다

지식 그래프에서 읽는 것: 원인 후보와 조치 방법

온톨로지의 관계와 SOP는 같은 지식 그래프에 있어, 고장 유형에서 관계를 따라가면 원인 후보와 조치 방법에 닿는다.



시계열 DB에서 읽는 것: 판단하는 순간의 측정값

등록된 기간과 집계 방식으로 값을 읽고 기준과 비교하며, 관측 시각과 공백도 함께 확인한다.

```
# 원인 진단이 확인한 증거 한 건

읽은 방법   최근 30초 냉각 효율 CE의 평균
읽은 값     46.2
기준        < 70
판정        PASS

# 관측이 충분했는가
coverage: {"samples": 30, …}
```

읽은 방법

지식 그래프의 증거에 적힌 방법 그대로이다. 에이전트가 짓지 않는다.

읽은 값과 기준

46.2는 시계열 DB에서, 70은 지식 그래프에서 왔다.

coverage

30초 동안 표본이 30개 있었다. 값이 빈 구간이 길면 판정을 미룬다.

업무 DB에서 읽는 것: 설비 밖의 사정

납기와 남은 수량은 설비의 센서로는 알 수 없고 업무 DB에 있으며, 조치가 생산에 주는 영향을 견주는 재료가 된다.

```
# 다른 실행의 생산오더 조회 물음
{"asset": "HYD-01"}

# 받음
{"result": "ok",
 "document": {
  "system": "MES",
  "facts": {
    "order_id": "MO-0930-0412",
    "due_in_h": 5.98,
    "remaining_qty": 1500, … }}}
```

system

값이 온 업무 시스템이다. 생산 일정을 관리하는 MES이다.

facts

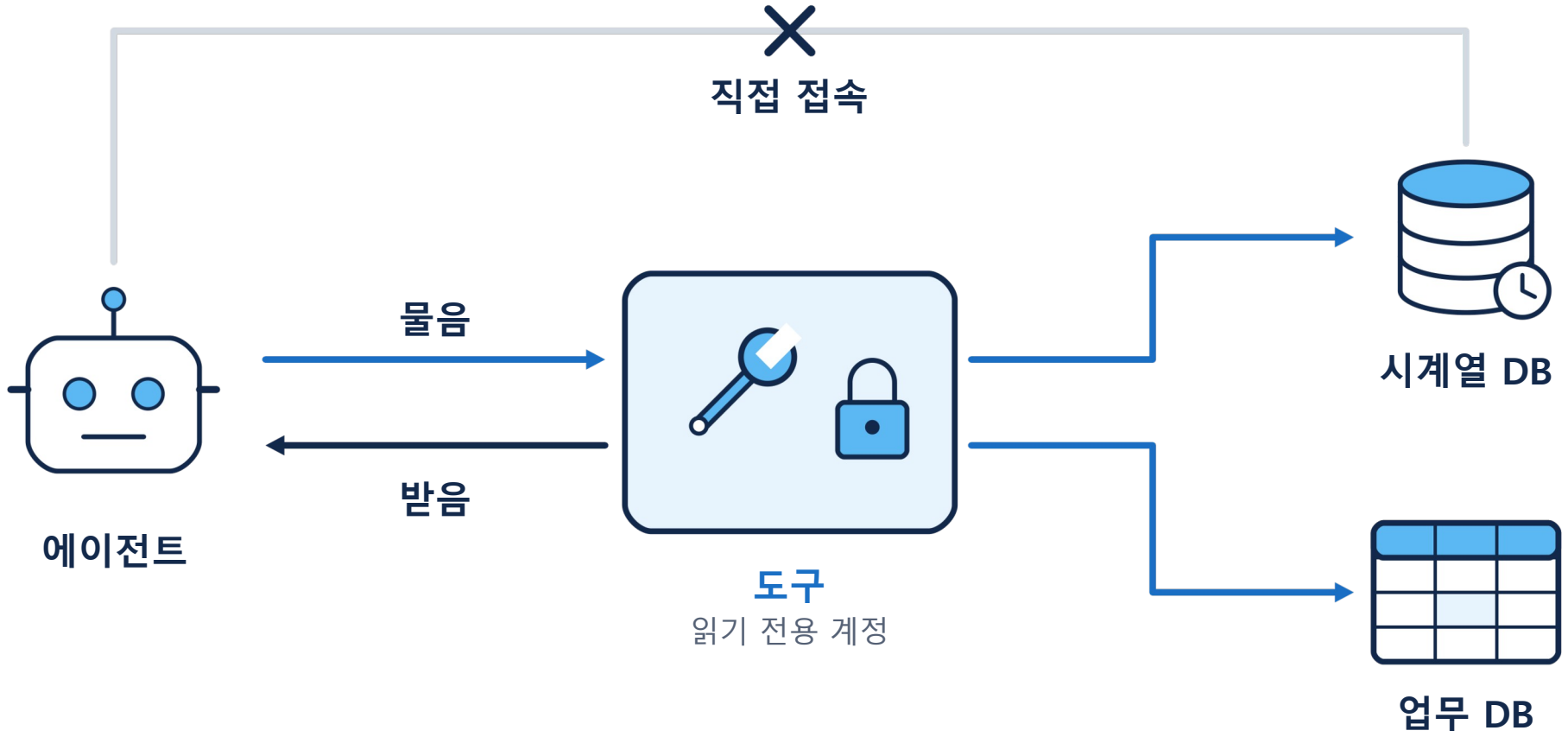
판단에 쓰는 값이다. 납기까지 5.98시간, 남은 수량 1,500개이다.

품질 쪽 조회

같은 방식으로 출하 대기 로트 L-0930-A17의 800개를 읽었다.

HYD의 데이터베이스 접근: 읽기 전용 도구 경유

HYD는 읽기 전용 도구와 행 수 · 시간 제한으로 DB 접근과 조회의 영향을 제한한다.



05

지식과 현재값의 구분

이론

기준을 잰 값처럼, 지난 값을 지금의 값처럼 쓰는 혼동을 규칙과 신선도로 막는다

지식과 현재값을 섞는 두 가지 꼴

기준을 지금의 값처럼 말하는 것과 읽어 둔 값을 계속 쓰는 것, 두 혼동 모두 그럴듯한 문장으로 나타난다.

기준을 값처럼 쓴다

- 「냉각 효율은 70 %이다」
- 70은 매뉴얼의 판별 기준이며 잰 값이 아니다
- 잰 값은 46.2 %였다

지식을 값으로

vs

묵은 값을 지금의 값처럼 쓴다

- 「유온은 55.71 ℃이므로 한계까지 여유가 있다」
- 55.71은 경보 순간에 읽은 값이다
- 승인 순간의 값은 61.8 ℃였다

지난 값을 지금으로

혼동을 막는 작업 규칙: 추측 대신 도구로 확인한다

출처와 판단 도구를 지정하는 지침에 더해 권한 제한 · 상태 검사 · 결과 검토가 필요하다.



지식

- 원인 후보, 증거 기준, 조치 방법
- 지식 그래프를 조회해 얻는다

지식 그래프



지금의 값

- 센서 값, 납기, 재고
- 시계열 DB와 업무 DB에서 그때 읽는다
- 값마다 읽은 곳과 방법이 함께 붙는다

원천



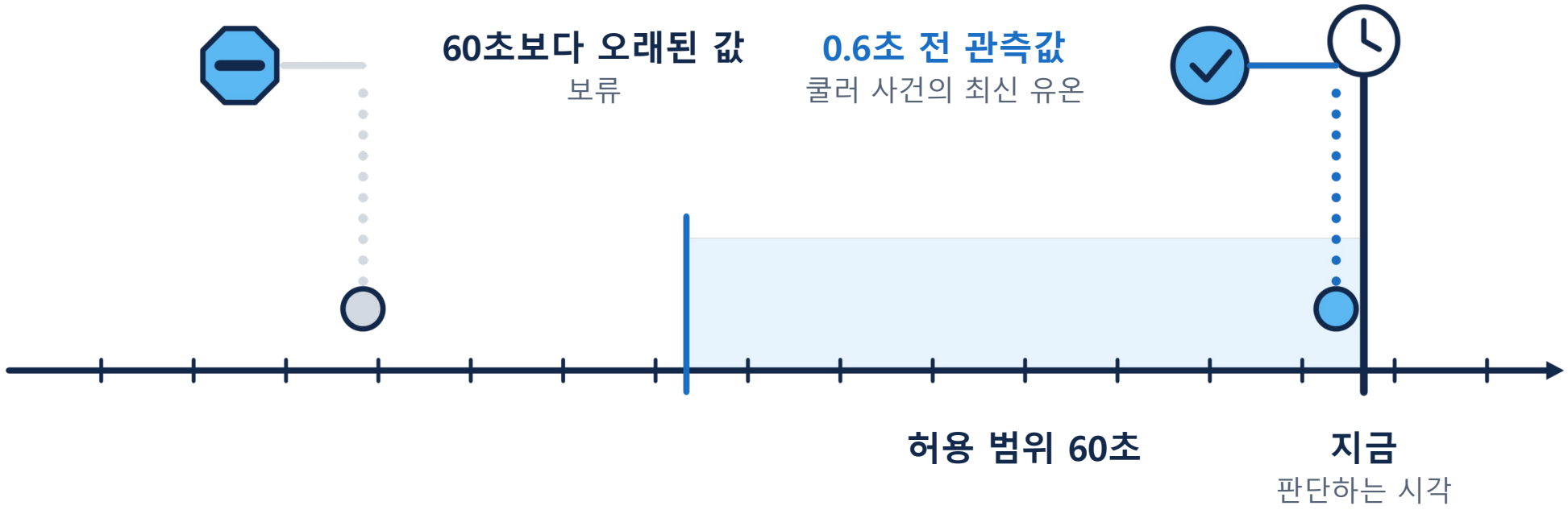
규칙 판정

- 제외, 감점, 경고의 판정
- 모델이 해석하지 않고 판단 도구의 결과를 쓴다
- 같은 규칙 판본 · 입력이면 같은 계산을 한다

판단 도구

신선도: 관측된 값이 얼마나 오래됐는가

방금 조회했어도 오래된 관측값일 수 있으므로, HYD는 관측 시각과 수집 상태를 검사한다.



06

멈춤 조건:
근거 부족 · 호출 실패 · 권한 제한

이론

일을 끝까지 하는 것보다 멈추는 것이 맞는 세 상황과, 멈출 때 내는 형식을 살펴본다

멈추지 않는 에이전트가 만드는 결과

값을 읽지 못한 채 빈칸을 그럴듯하게 채운 추천안은 겉모습이 같아, 승인하는 사람이 없는 근거를 믿고 결정하게 된다.

빈칸을 채워 제출한다

- 냉각 효율을 읽지 못했다
- 사전 확률이 가장 큰 쿨러 핀 오염을 원인으로 적는다
- 추천안의 모양은 값을 읽었을 때와 같다
- 담당자는 확인된 원인으로 알고 승인한다

틀려도 드러나지 않는다

vs

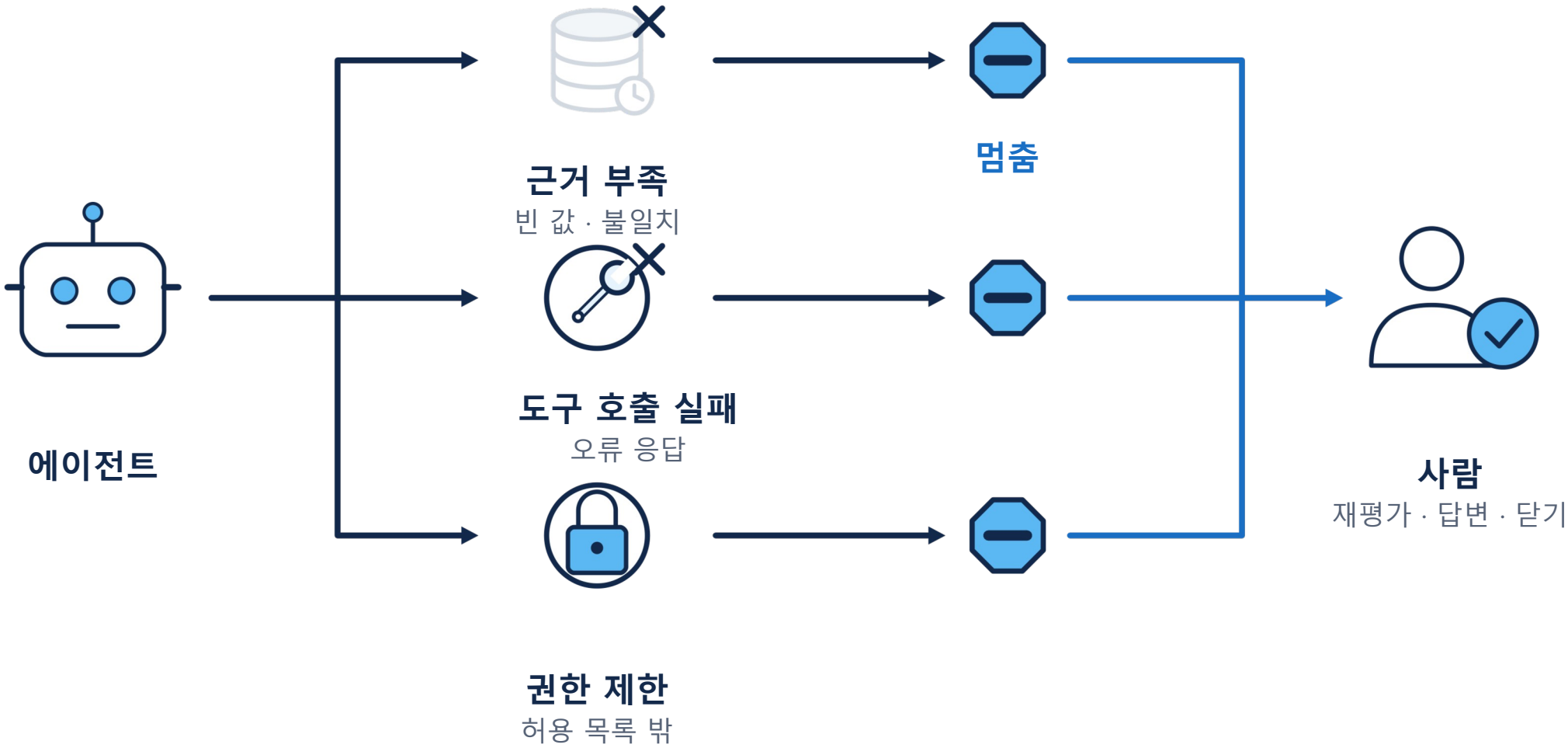
멈추고 이유를 낸다

- 냉각 효율을 읽지 못했다
- 원인을 적지 않고 보류한다
- 무엇을 확인하지 못했는지를 적어 낸다
- 담당자는 값이 들어온 뒤에 다시 평가시킨다

모르는 것이 드러난다

멈춤 조건 세 가지

대표적인 멈춤 조건은 근거가 모자랄 때, 도구 호출이 끝내 실패할 때, 허용되지 않은 일이 필요할 때다.



근거의 세 가지 상태: SUPPORTED · UNKNOWN · UNSUPPORTED

등록된 후보와 증거 기준 안에서 지지되는 후보 · 미확인 · 지지 근거 없음을 구분한다.



SUPPORTED

- 필요한 값을 읽었고 등록 기준에 맞았다
- 냉각 효율 46.2 % < 70 % 는 증거 중 하나다

근거 지지



UNKNOWN

- 조회에 실패했거나 값이 비었다
- 맞는지 틀린지를 말할 수 없다

확인하지 못함



UNSUPPORTED

- 값은 읽었으나 조회한 근거가 모두 기준에 맞지 않았다
- 등록된 원인 가운데 맞는 것이 없다

맞는 근거 없음

보류의 형식: 상태 · 이유 · 증거

보류할 때 에이전트는 결과 항목을 채우지 않고, 상태 · 이유 · 그때까지 모은 증거만 담은 객체 하나를 제출한다.

```
# 보류할 때 내는 객체 하나
{"__deferred__": {
   "status": "UNKNOWN",
   "reason": "실제 보류 이유",
   "evidence": { … } }}

# 함께 낼 수 없는 것
cause · failure_mode · decision …
```

status

UNKNOWN과 UNSUPPORTED 가운데 하나이다.

reason

무엇을 확인하지 못했는지를 사람이 읽을 문장으로 적는다.

evidence

그때까지 조회해 얻은 실제 근거를 담는다.

섞어 내기

결과 항목과 보류를 함께 내면 거절된다.

조회 실패 · 일치하는 기록 없음 · 수량 0

0행은 조회 조건에 맞는 기록이 없다는 뜻이며, 기록된 수량 0이나 조회 실패와 구분해야 한다.

일치하는 기록 없음

- 조회는 성공했고 결과가 0행이다
- 조건에 맞는 기록을 찾지 못했다
- 실제 재고 0으로 단정하지 않는다

조회 범위 안의 결과

vs

실패

- 조회 자체가 되지 않았다
- 「모른다」는 뜻이다
- 작업 규칙: 「실패를 0이나 빈 값으로 바꿔 성공처럼 제출하지 않습니다.」

답이 없다

재시도: 반복의 영향과 한도

중복 반영 가능성을 살피고 재시도하되, 조회문 수정 지시와 실행 시간의 강제 제한을 구분한다.

다시 부르기

- 읽기와 쓰기의 영향을 구별한다
- 제출은 처리 여부 · 중복 방지를 확인한다

중복 제출 주의

조회문 수정

- 직접 쓴 조회문이 오류를 내면
- 오류 난 부분만 고쳐 다시 실행한다
- 무엇을 세고 거를지는 바꾸지 않는다

지침: 두 번까지

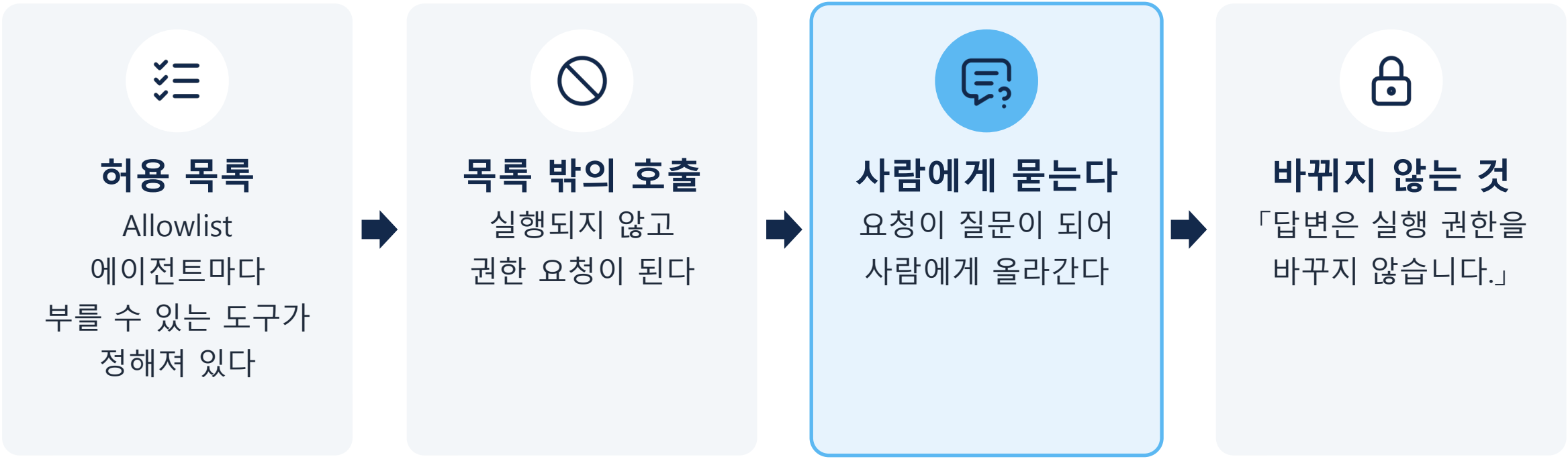
실행 시간

- 한 번의 실행에 쓸 수 있는 시간이다
- 넘기면 작업이 멈춘 채 남고 사람이 닫는다

설정: 30분

권한 제한: 허용 목록 밖의 도구

허용 목록에 없는 도구는 에이전트가 필요하다고 판단해도 실행되지 않으며, 돌아갈 길을 찾지 않고 사람에게 묻는다.



07 구조화 출력과 실행 기록

이론

결과는 정해진 형식, 과정은 기록으로 남기고 확인된 원인과 가설을 가른다

구조화 출력: 결과 객체의 다섯 항목

단계 끝에 남기는 결과는 **출력 계약**(작업마다 정한 항목)에 맞춘 JSON 객체이며, 판단 번호도 여기에 든다.

```
{
 "cause": "cause:cooler-fin-fouling",
 "failure_mode":
   "fm:cooler-performance-loss",
 "guide_card": { … },
 "decision": {
   "recommended": "skill:sop-cool-11",
   "explanation": "…",
   "order": [ … ]
 },
 "decision_id": "DEC-1010-002-408b"
}
```

cause · failure_mode

원인과 고장 유형을 지식 그래프의 식별자로 적는다.

guide_card

진단의 결과와 권장 조치를 담은 안내이다.

decision

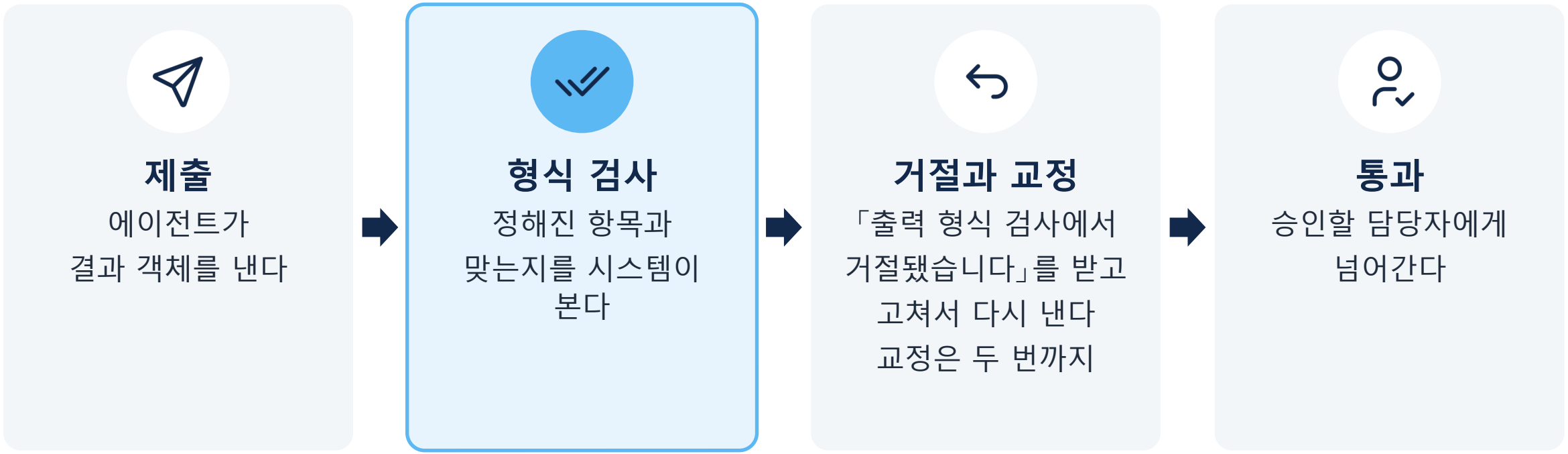
추천하는 조치, 그 이유의 설명, 후보의 순서이다. 설명 문장에는 식별자 대신 이름을 쓴다.

decision_id

판단 제출에서 돌려받은 판단 번호이다.

출력 형식의 검사와 교정

형식이 어긋난 결과는 다음 단계로 넘어가지 못하고, 거절된 이유와 함께 에이전트에게 되돌아가 고쳐진다.



실행 기록 한 줄에 남는 것

실행 기록은 포털의 처리 기록 화면에 보이며, 도구 호출 한 줄은 시각 · 도구 · 입력 · 출력 · 걸린 시간으로 남는다.



실행 기록의 쓰임: 결과에서 호출로 거슬러 올라가기

진행 설명만 믿지 않고, 최종 설명과 반환값에서 입력 · 도구 · 원천으로 거슬러 확인한다.



결과의 값
추천안에서
의심스러운 값을 고른다

호출의 출력
그 값을 돌려준 호출을
기록에서 찾는다

호출의 입력
도구에 넣은 물음이
옳았는지를 본다

호출 사이의 말
에이전트가 밝힌 의도를
호출 결과와 함께 읽는다

근거 제시: 식별자의 인용

식별자를 따라 실제 노드와 원문을 찾아가 대상 연결과 주장에 맞는 근거인지 확인한다.

원인

- cause:cooler-fin-fouling
- 쿨러 핀 오염

cause:

고장 유형

- fm:cooler-performance-loss
- 쿨러 냉각 성능 상실

fm:

조치 방법

- skill:sop-cool-11
- 팬 최대 운전 · 출처 HM-8.5

skill:

근거의 대조: 적어 낸 근거가 호출 기록에 있는가

호출 기록에 대응하는 근거라도, 반환값과 답의 의미가 일치하는지는 따로 확인해야 한다.

호출 기록에 있는 근거

- 답에 적힌 조회문이 실제로 실행한 조회와 같다
- 화면에 「근거 N개 확인」으로 보인다

답으로 보인다

vs

호출 기록에 없는 근거

- 답에 적힌 조회를 호출 기록에서 찾을 수 없다
- 「답할 수 없음」과 그 이유로 보이고, 낸 답은
- 「에이전트가 낸 답 (근거 확인 안 됨)」으로 접힌다

답으로 보이지 않는다

기준이 지지한 원인과 가설: 판정의 범위

함께 변한 값만으로 단정하지 않고 등록 기준으로 후보를 좁히며, 미확인은 가설로 남긴다.

함께 변한 값으로 단정한다

- 유온이 오르는 동안 냉각 효율이 떨어졌다
- 「쿨러가 원인이다」라고 적는다
- 팬 구동 불량이나 주변 온도 상승에서도
- 유온 상승이 나타날 수 있다

단정

vs

증거 기준에 대어 본다

- 팬 진동 0.575 mm/s는 기준 0.9 미만이므로 이 진동 기준에서는 정상 범위다
- 캐비닛 온도 28 ℃는 기준 35 ℃에 못 미친다
- 이 모델에서는 쿨러 핀 오염이 지지된다
- 확인하지 못한 후보는 가설로 표시한다

확인과 가설을 가른다

실습: 나의 첫 업무 에이전트 구성하기

실습

에이전트 구성과 질문의 결과물

직접 구성한 에이전트 하나와, 그 에이전트가 근거와 호출 기록을 붙여 답한 질문 한 건을 결과물로 남긴다.

구성

- 이름 · 목표 · 역할을 적는다
- 사용할 수 있는 읽기 도구 가운데 쓸 것을 고른다

에이전트 정의

질문과 근거

- 구성한 에이전트에게 직접 질문한다
- 답에 붙은 근거와 도구 호출 기록을 읽는다

답 · 근거 · 호출

성공 기준

- 근거의 호출과 반환값을 답의 내용에 대조한다
- 기준 에이전트와 목표 · 역할 · 도구가
- 어떻게 다른지 적는다

비교 기록

실습: 설비 이상의 원인 추론과 점검 순서 결정

실습

원인 추론 에이전트의 입력과 점검 계획

온톨로지와 센서 입력으로 원인 후보를 검토하고, 점검 계획과 그 근거를 파일로 남긴다.

관계를 읽는다

설비 → 센서 → 고장 유형 → SOP의 관계에서 원인 후보를 얻는다

증거에 댄다

제공된 센서 입력을 증거 기준에 댄다

원인을 가른다

기준이 지지한 원인과 가설, 해당 없음을 구분한다

점검 계획을 낸다

다음에 점검할 것을 순서대로 적고 근거와 함께 저장한다

08

에이전트 스킬과 SKILL.md

이론

에이전트가 일하는 순서와 결과의 모양을 지침 파일로 정해 두는 방법

목표와 도구만 받은 에이전트가 정해야 하는 것

방법이 정해져 있지 않으면 어느 도구를 어떤 순서로 부르고 무엇을 낼지를 에이전트가 실행할 때마다 새로 정한다.

무엇부터 부를 것인가

- 판단 엔진 도구 19개, 업무 DB 도구 14개가 놓여 있다
- 첫 호출부터 고를 것이 많다

도구 선택

어떤 순서로 부를 것인가

- 원인을 알기 전에는 조치 후보를 비교할 수 없다
- 순서가 바뀌면 빠지는 근거가 생긴다

순서

근거가 없으면 어떻게 할 것인가

값을 읽지 못한 채 원인을 고르면 지어낸 판단이 된다

예외

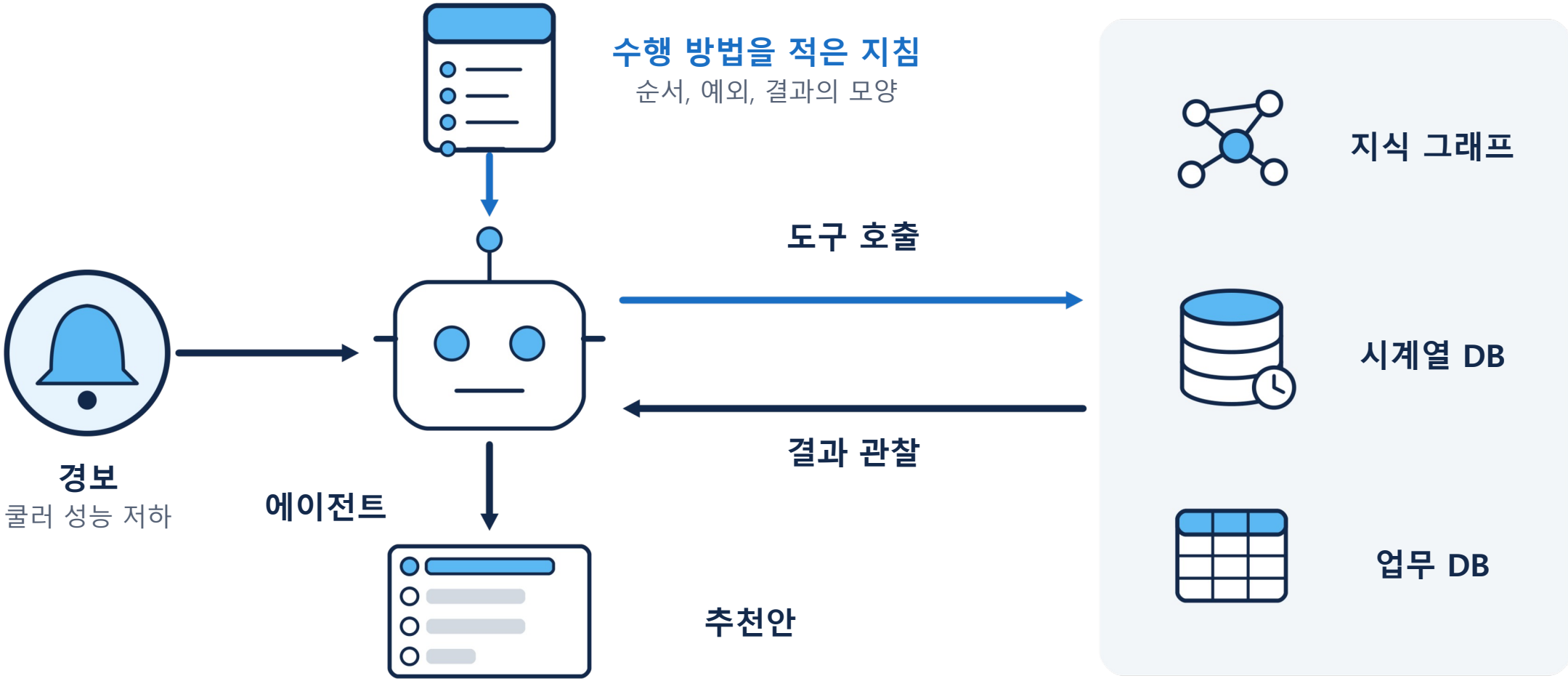
무엇을 내고 끝낼 것인가

결과의 모양이 실행마다 다르면 다음 단계가 그 결과를 읽지 못한다

결과

수행 방법을 지침으로 정해 실행 앞에 둔다

수행 방법을 지침으로 남기면 여러 실행이 같은 기준을 참조하며, 실제 준수 여부는 기록으로 확인한다.



에이전트 스킬: 이름을 붙여 재사용하는 업무 지침

에이전트 스킬은 지침과 필요한 자료를 이름 있는 묶음으로 관리하여 여러 실행에서 다시 쓰는 방법이다.

에이전트 스킬 Agent Skill	업무 지침과 필요한 자료를 묶어 관리한다. 같은 종류의 일에 다시 사용할 수 있다.
SKILL.md 스킬 파일	머리말과 본문을 담은 중심 파일이다. 필요하면 참고 문서 · 스크립트 · 자료를 함께 둔다.
HYD의 스킬 실제 예	냉각 긴급 대응의 절차를 파일로 제공한다. 실제 적용 여부와 결과는 실행 기록으로 확인한다.

스킬이 놓이는 자리: 작업 폴더의 스킬 폴더

HYD는 실행 준비 때 배정된 스킬과 이번 일의 입력을 작업 폴더에 두고, 결과를 쓸 위치를 알려 준다.

```
HYD 실행 사례
  context/
    task.json
  .claude/skills/
    cooling-emergency-response/
      SKILL.md
  output/
    result.json
```

작업 폴더

에이전트가 한 번의 실행 동안 쓰는 전용 폴더이다.

context/task.json

이번에 맡은 일의 입력이 들어 있다.

스킬 폴더

배정된 스킬이 폴더째 놓인다. 폴더 이름이 곧 스킬 이름이다.

output/result.json

에이전트가 결과를 써 넣는 파일이다.

SKILL.md 원문 ①: 머리말과 요약

SKILL.md는 이름과 쓰임을 적은 머리말로 시작해, 맡는 일과 그 범위의 한계를 밝히는 요약으로 이어진다.

```
---
name: cooling-emergency-response
description: 쿨러 과열 경보 —
  원인 진단 · 냉각 조치 카드
---


# 냉각 긴급 대응


쿨러 과열 경보(COOLER_DEGRADATION) 한 건에서
원인을 진단하고, 냉각 조치 후보를 비교해
추천 카드 한 장과 지는 대안을 올린다.
승인 전에는 조회 · 계산만 한다.
설비 명령은 사람 승인 뒤 시스템이 낸다.
```

name

스킬의 이름이다. 폴더 이름과 같다.

description

어떤 경우에 쓰는 스킬인지를 한 줄로 적는다.

요약 문단

경보 한 건에서 무엇을 하고 무엇을 내는지를 밝힌다.

범위의 한계

조회와 계산까지만 하고 설비 명령은 내지 않는다.

머리말의 name과 description: 스킬을 고르는 기준

이름은 스킬을 구별하고 설명은 쓰임을 알려 주며, HYD는 배정한 스킬을 실행에 제공한다.

name 이름	HYD 저장 검사: 소문자 · 숫자 · 하이픈, 64자 이내 폴더 이름과 일치하는 식별자
description 쓰임	어떤 일을 언제 수행하는지 설명한다. 필요한 본문을 고를 단서가 된다.
HYD의 배정 구현 사례	에이전트나 업무 단계에 지정한 스킬을 제공한다. 설명 작성만으로 모든 실행에 자동 배정되지 않는다.

SKILL.md 원문 ②: 절차

절차는 도구와 입력, 권장 순서, 예외를 알려 주며 실제 실행이 그 기준을 지켰는지 확인할 근거가 된다.

```
## 절차
1. context/task.json 의 입력에서 asset ·
   pattern · alert.alertId · incident 를 읽는다.
2. hyd-dmn diagnose(asset, pattern, alert_id)
  — 원인 1순위 · 고장 유형 · 가이드 카드.
   withheld 이면 원인을 지어내지 말고
  보류로 낸다.
3. 필요하면 enterprise 로 납기 오더 ·
  출하 대기 로트를 확인한다(조회만).
4. hyd-dmn evaluate_cards(asset, pattern,
   cause, failure_mode) — 후보 · 규정 · 순위.
  추천 안이 왜 이기고 다른 안이 어디서
  지는지 한 줄씩 정리한다.
5. hyd-dmn submit_decision(…)
  — 돌려준 id 가 decision_id 다.
```

1단계

입력을 읽을 파일과 읽을 항목을 가리킨다.

2단계와 그 끝

도구의 이름과 넘길 값, 근거가 없을 때의 행동을 적는다.

3단계

「필요하면」과 「조회만」으로 범위를 정한다.

4 · 5단계

2단계에서 받은 값을 넘겨 후보를 비교하고, 판단을 제출한다.

SKILL.md가 정하는 여섯 가지

스킬 한 편은 언제, 무엇을 위해 쓰고, 무엇을 받으며, 막히면 어떻게 하고, 어떤 순서로 무엇을 내는지를 정한다.



호출 조건
description

작업 목적
요약 문단

입력
절차 1단계

예외 지침
2단계 끝 문장

순서
단계 번호

출력
결과

예외 지침: 근거가 없을 때 지어내지 않는다

진단 도구가 근거를 확인하지 못했다고 답하면, 스킬은 원인을 고르지 말고 판단을 보류로 내라고 지시한다.

근거가 확인된 응답

- 응답의 withheld가 false이다
- 값의 신선도 표시가 ok로 함께 온다
- 원인 1순위가 정해진다 — 쿨러 핀 오염
- 절차의 다음 단계로 넘어간다

계속 진행

vs

근거가 확인되지 않은 응답

- 응답의 withheld가 true이다
- 값이 오래되었거나 증거가 원인과 맞지 않는다
- 원인을 고르지 않고 보류로 낸다

보류

결과 절이 정한 항목과 실제 출력

다음 단계가 값을 항목의 이름으로 읽기 때문에, 결과 절은 내놓을 다섯 항목의 이름을 정해 둔다.

```
## 결과
cause · failure_mode · guide_card ·
decision{recommended, explanation, order} ·
decision_id


output/result.json
{ "cause": "cause:cooler-fin-fouling",
  "failure_mode": "fm:cooler-performance-loss",
  "guide_card": { … },
  "decision": {
    "recommended": "skill:sop-cool-11",
    "explanation": "원인은 쿨러 핀 오염입니다 …",
    "order": [ … ] },
  "decision_id": "DEC-1010-056-0972" }
```

결과 절

내놓을 항목의 이름을 정한다.

cause · failure_mode

지식 그래프의 식별자를 그대로 낸다.

decision

추천한 조치, 설명, 후보의 순위이다.

decision_id

제출한 판단에 붙은 번호이다.

09

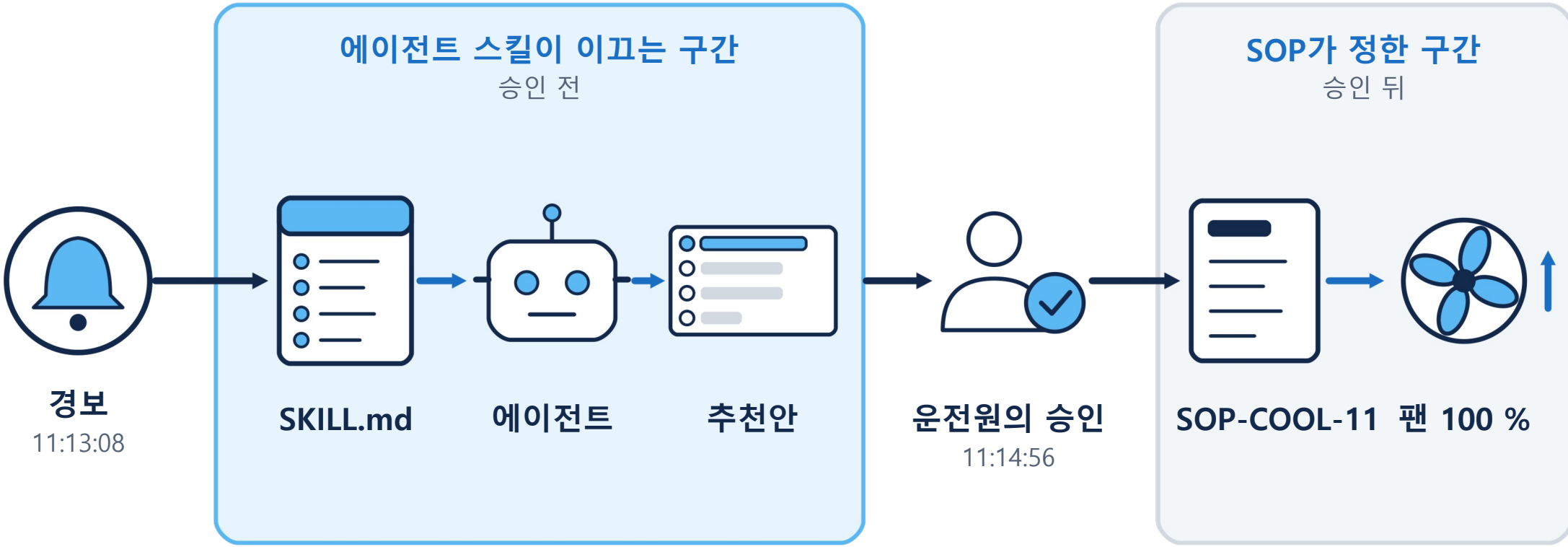
재사용 지침: SOP · 프롬프트와의 구분

이론

SOP · 한 번의 프롬프트와 스킬을 가르고, 재사용의 실제를 본다

한 사건에 쓰인 두 절차: 에이전트 스킬과 SOP

HYD 냉각 대응에서는 에이전트가 승인 전 판단을 만들고, 승인 뒤 시스템이 SOP의 조치를 실행한다.



SOP와 에이전트 스킬: 읽는 이와 적는 내용

SOP는 표준 작업 절차이고 스킬은 에이전트의 수행 지침이며, 승인 전후의 역할 배분은 업무 설계로 정한다.

SOP

- 표준 작업 절차
- 순서 · 안전 조건 · 금지 사항
- HYD 예: 팬 최대 운전
- 작업 전 확인도 담을 수 있다

작업 기준

vs

에이전트 스킬

- AI가 읽는 수행 지침
- 도구 · 예외 · 결과 형식
- HYD 예: 냉각 원인 진단과 판단 제출
- 지침 자체가 실행 권한은 아니다

수행 방법

「Skill」의 두 쓰임: 조치 방법과 에이전트 스킬

지식 그래프의 Skill 클래스는 SOP를 옮긴 조치 방법이며, 이름만 같을 뿐 에이전트 스킬과는 다른 대상이다.

구분	조치 방법 (Skill 클래스)	에이전트 스킬
무엇인가	SOP 한 편을 지식 그래프에 옮긴 노드	**에이전트가 읽는 지침 파일**
식별자	skill:sop-cool-11	**cooling-emergency-response**
담긴 내용	작업 단계, 승인 역할, 근거 매뉴얼로 이어진 관계	**도구를 부르는 순서와 결과의 모양**
쓰이는 때	조치 후보로 추천되고 승인된다	**판단을 수행할 때 읽힌다**

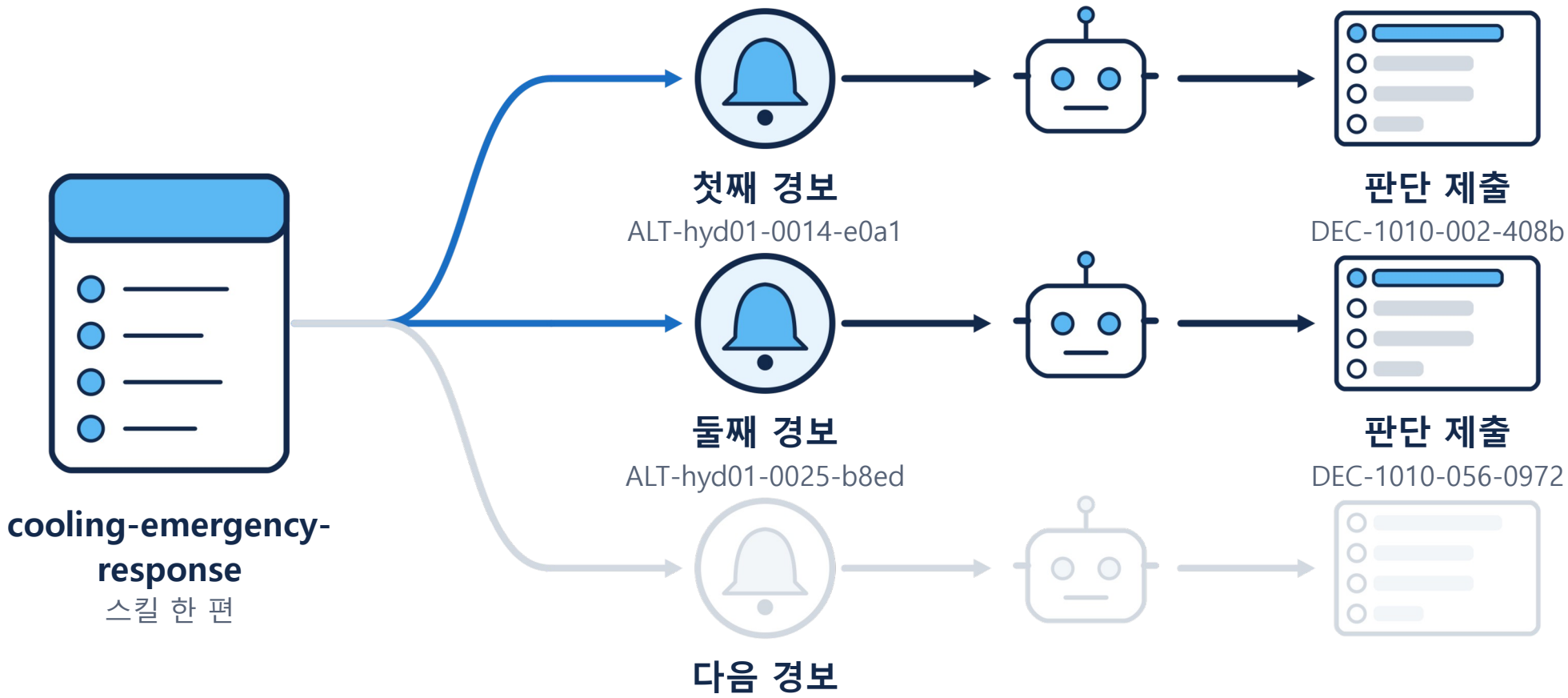
스킬에 적힌 것과 입력 · 도구에서 얻는 것

사건별 대상과 값은 입력과 도구에서 얻고, 같은 규칙을 적용할 수 있는 업무에 지침을 다시 사용한다.

정보	쿨러 경보의 실제 내용	얻는 곳
수행 방법	도구를 부르는 순서, 보류의 조건, 결과 항목의 이름	**스킬**
대상과 사건	HYD-01, COOLER_DEGRADATION, 경보 번호	**입력 파일** **context/task.json**
원인과 조치 후보	쿨러 핀 오염, 팬 최대 운전을 비롯한 네 후보	**도구** **지식 그래프에서 읽는다**
지금의 값	냉각 효율 46.2 %, 납기까지 5.98시간	**도구** **원천의 값과 기준 시각 확인**

같은 스킬, 다른 경보: 두 번의 실행

번호가 다른 두 쿨러 경보가 같은 스킬 한 편으로 처리되어 저마다 판단 하나씩을 제출했다.



한 번의 프롬프트와 재사용하는 지침

이번 요청의 입력·조건과 반복할 업무 지침을 나누면, 지침을 관리하며 여러 실행에서 다시 쓸 수 있다.

이번 요청의 프롬프트

- 이번 입력과 목적을 전달한다
- 반복 절차를 매번 복사하면 판이 섞일 수 있다
- 프롬프트도 템플릿으로 재사용할 수 있다

요청별 조건

vs

스킬로 관리하는 지침

- 이름과 쓰임을 붙여 절차를 보관한다
- 필요한 업무에 배정하고 다시 읽는다
- HYD는 실행 준비 때 보관본을 제공한다
- 진행 중 실행의 즉시 변경을 뜻하지 않는다

공통 방법

같은 틀의 세 스킬과 그 스킬을 붙인 에이전트

HYD의 세 에이전트는 같은 틀에 업무마다 다른 절차를 적은 스킬을 하나씩 붙이고, 그 절차가 부를 서버를 연결한다.

에이전트	붙인 스킬과 description	연결한 서버
냉각 긴급 대응	cooling-emergency-response 쿨러 과열 경보 — 원인 진단 · 냉각 조치 카드	**neo4j · hyd-dmn enterprise**
정기 정비 계획	pm-schedule-planning 정기 정비 도래 — 언제 정비할지 카드	**neo4j · hyd-dmn enterprise-maint**
예비품 구매	spare-purchase-planning 예비품 재고 기준 이탈 — 발주 카드	**neo4j · hyd-dmn enterprise-purchase**

스킬을 쓸 때 지키는 네 가지

쓸 때를 한 줄로 밝히고, 도구의 실제 이름을 옮겨 적으며, 막혔을 때의 행동과 결과 항목의 이름을 정해 둔다.



description

어떤 요청 한 건에서 무엇을 내는 스킬인지를 한 줄로 적는다

쓸 때



도구 이름

- 에이전트에 연결된 도구의 실제 이름을 그대로 옮겨 적는다
- 없는 이름을 지어내지 않는다

순서



막혔을 때

근거나 남는 후보가 없으면 지어내지 않고 그대로 내게 한다

예외



결과 항목

다음 단계가 읽는 항목의 이름을 정해 두고 바꾸지 않는다

출력

실습: 회의 내용을 후속 업무로 바꾸는 스킬 작성

실습

회의록에서 작업 목록을 만드는 SKILL.md

회의록에서 결정사항 · 담당자 · 기한을 뽑는 SKILL.md를 쓰고, 그 스킬이 만든 작업 목록을 원문과 대조한다.

입력과 스킬 작성

- 예제 회의록을 입력으로 받는다
- 결정사항 · 담당자 · 완료 시점을 뽑는 절차와 결과 항목을 적는다

SKILL.md

예외 지침

담당자나 기한이 없는 항목은 지어내지 않고 「미정」으로 표시하게 한다

미정

작업 목록과 검토

- Markdown과 JSON 작업 목록을 만든다
- 항목마다 회의록 원문의 근거 문장과 대조한다

산출물

성공 기준

- 누가 · 언제까지 · 무엇을 할지 또는 미정이 남는다
- 항목마다 원문 근거를 대조한다

다음 행동

10

MCP의 구성: 호스트 · 클라이언트 · 서버 · 도구

이론

스킬의 절차가 부르는 도구가 어디에 있고, 어떤 표준으로 연결되는가

스킬의 절차가 가리키는 것: 스킬 밖의 도구

절차 2단계의 diagnose는 스킬 안에 든 기능이 아니라, 스킬 밖의 프로그램이 내주는 도구의 이름이다.

hyd-dmn diagnose(asset, pattern, alert_id)

hyd-dmn
도구를 내주는 프로그램이다
원인 진단은 여기서 실행된다

diagnose
그 프로그램이 내주는 도구의 이름이다

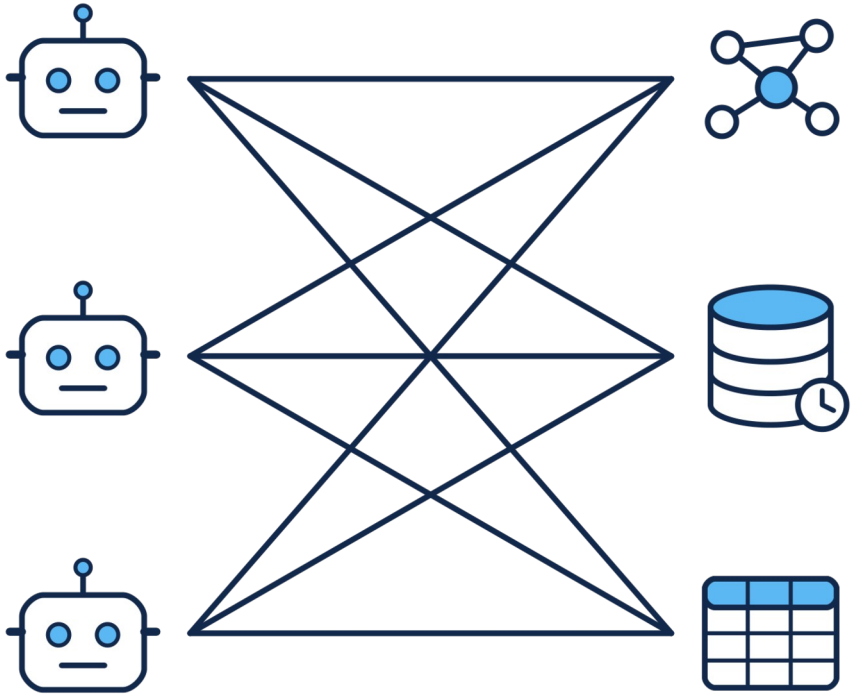
asset, pattern, alert_id
도구에 넘길 값의 이름이다

시스템마다 따로 잇는 방식과 표준을 거치는 방식

공통 규약은 조합마다 따로 구현할 수고를 줄이며, 실제 연결 수나 업무 의미를 하나로 만들지는 않는다.

따로 잇는 방식

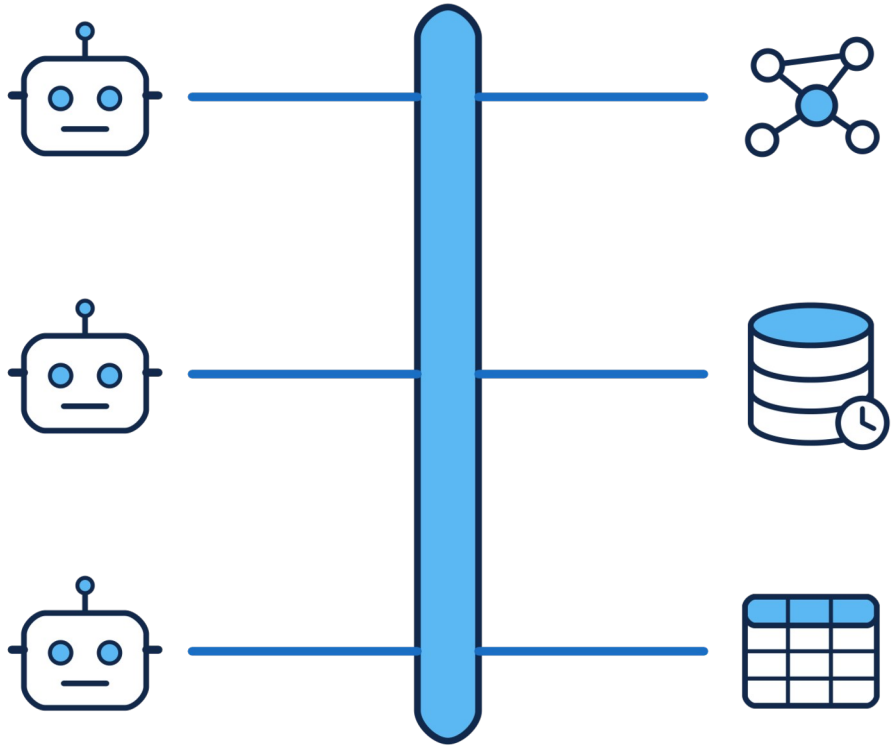
개별 구현 조합 3 × 3 = 9



AI 애플리케이션 시스템

표준을 거치는 방식

규약 구현 주체 3 + 3 = 6



AI 애플리케이션 공통 규약 시스템

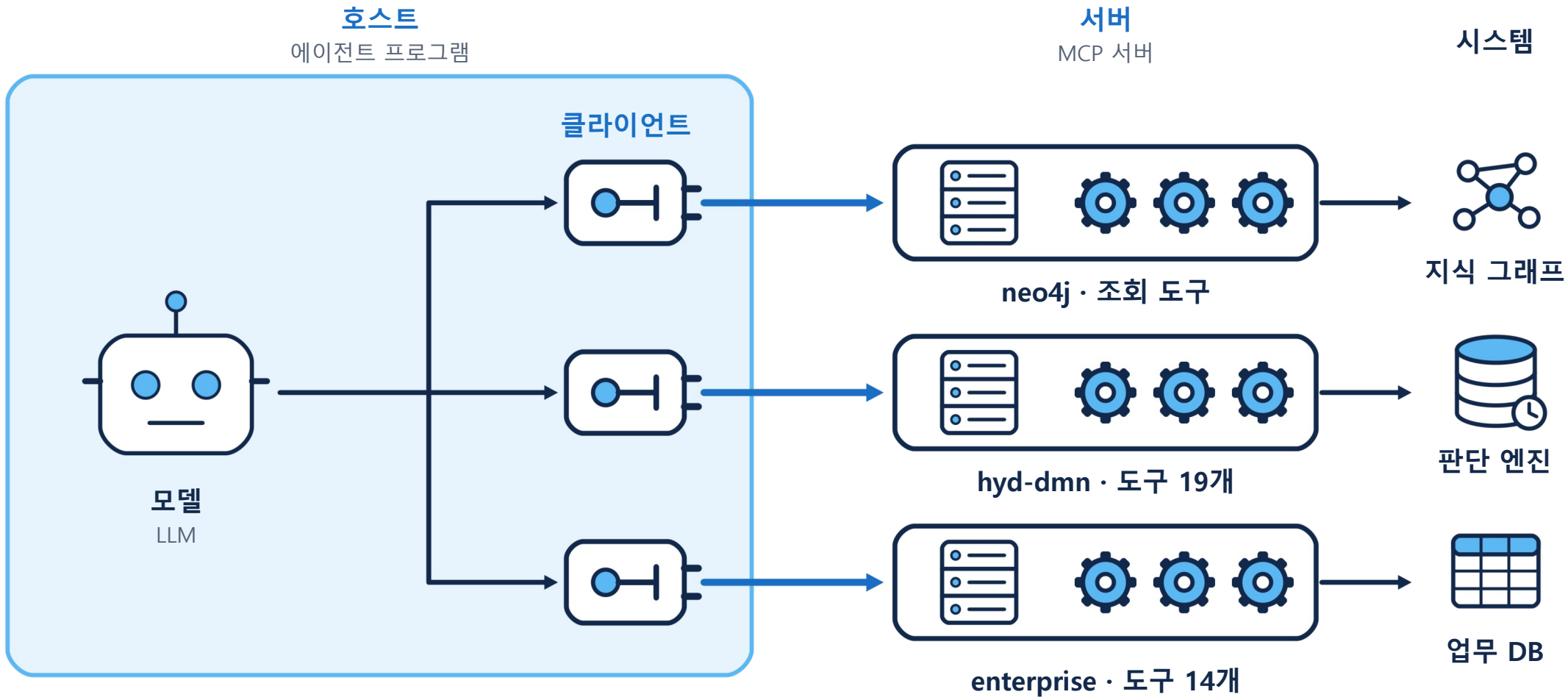
MCP: AI 애플리케이션과 외부 도구를 잇는 개방형 프로토콜

MCP는 AI 애플리케이션이 외부의 도구와 데이터에 연결하는 방식을 하나로 정한 개방형 프로토콜이다.

MCP Model Context Protocol	외부 도구와 데이터를 연결하는 개방형 프로토콜이다. 규약 판 · 전송 방식 · 지원 기능 · 인증 조건을 맞춘다.
JSON-RPC 2.0 JSON Remote Procedure Call	요청과 응답을 주고받는 메시지 형식이다. 업무 결과의 항목 이름까지 하나로 정하지는 않는다.
규격 단자 비유 상호 운용	공통 규격으로 연결 구현을 재사용한다. 실제 사용에는 기능과 권한 확인이 더 필요하다.

MCP의 네 구성요소: 호스트 · 클라이언트 · 서버 · 도구

호스트가 서버별 클라이언트를 관리하며, 서버는 자신이 연결한 기능을 도구로 제공한다.



네 구성요소의 정의와 HYD의 대응

HYD에서는 처리 건마다 띄워지는 에이전트 프로그램이 호스트의 자리에, 시스템 앞의 프로그램들이 서버의 자리에 있다.

호스트 Host	모델을 가지고 사용자의 일을 수행하는 애플리케이션이다. 클라이언트를 만들고 관리한다. HYD: 처리 건마다 띄워지는 에이전트 프로그램
클라이언트 Client	호스트 안에서 서버 하나와 일대일로 연결을 유지한다. HYD: 작업 폴더의 서버 설정 파일에 적힌 서버마다 하나
서버 Server	시스템의 기능을 도구로 내주는 프로그램이다. HYD: neo4j, hyd-dmn, enterprise
도구 Tool	서버가 내주는 호출할 수 있는 기능이다. 이름, 설명, 입력 스키마를 가진다. HYD: diagnose, evaluate_cards, mes_orders

HYD의 MCP 서버 다섯

HYD의 기본 등록 서버 다섯은 각기 다른 범위의 도구를 제공하며, 이 표는 확인한 코드 기준이다.

서버	닿는 시스템과 도구의 예	도구
neo4j	지식 그래프 get_neo4j_schema · read_neo4j_cypher	조회 2개만 허용
hyd-dmn	판단 엔진과 시계열 DB diagnose · evaluate_cards · timeseries_query	19개
enterprise	업무 DB 전체 mes_orders · qms_lots · spare_stock	14개
enterprise-maint	업무 DB의 정비 쪽 cmms_history · pm_status	4개
enterprise-purchase	업무 DB의 구매 쪽 spare_stock · part_quotes	3개

11

도구의 발견 · 호출 · 연결 방식

이론

도구 목록의 발견, 입력 스키마와 응답, 두 가지 연결 방식

도구 목록의 발견과 호출: tools/list와 tools/call

초기화로 규약과 기능을 맞추고, 도구 목록에서 입력 형식을 알아본 뒤 필요한 도구를 호출한다.

1

초기화

initialize 요청 · 응답
규약 판과 지원 기능 확인
initialized 알림

2

발견

tools/list
이름 · 설명 · 입력 스키마
여러 페이지면 이어 받기

3

호출

tools/call
도구 이름과 입력 값
응답과 오류 확인

도구 목록을 연결할 때 묻는 까닭

서버에서 도구 목록을 받아 오면 기능 변화를 발견할 수 있으며, 새 기능의 권한과 호환성은 별도로 확인한다.

고정된 목록만 사용

- 서버 변경을 놓치기 쉽다
- 실제 이름 · 입력과 어긋날 수 있다

변경 추적 필요

vs

서버에서 목록 발견

- 지금 제공하는 이름 · 설명 · 입력을 확인한다
- 목록 변경은 새 기능의 자동 허용이 아니다
- 필요한 권한 · 호환성도 검토한다

발견과 허용 구분

도구 정의 한 건: part_quotes

모델이 도구를 부를지 정할 때 읽는 것은 도구 목록의 항목에 든 이름과 설명과 입력 스키마이다.

```
{
  "name": "part_quotes",
  "description": "SCM 부품별 견적: …단가(만원) ·
   불량률 · 납기(일) · 승인 여부(avl)를
   읽습니다. …",
  "inputSchema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "part": {
        "type": "string",
        "default": "P-PMP-SEAL",
        "description": "부품 번호 …" } } },
  "annotations": { "readOnlyHint": true }
}
```

name

호출할 때 쓰는 도구의 이름이다.

description

모델이 읽고 부를지를 정하는 글이다.

inputSchema

이름 · 형 · 기본값 안내이다. 기본값의 실제 적용은 구현이 맡는다.

annotations

읽기 전용인지 같은 표시가 붙는다.

호출 한 건의 요청: 도구의 전체 이름과 입력

이 실행 환경은 서버를 붙인 도구 이름으로 요청하며, 입력 형식과 업무 대상의 정확성은 각각 확인한다.

```
도구 mcp__hyd-dmn__diagnose

입력 {
        "asset": "HYD-01",
        "pattern": "COOLER_DEGRADATION",
        "alert_id": "ALT-hyd01-0025-b8ed"
      }
```

mcp__서버__도구

이 실행 환경의 이름 표기이다. MCP 공통 이름 규칙은 아니다.

입력

스키마가 정한 이름과 형을 따르는 JSON이다.

같은 이름의 도구

두 서버에 있는 part_quotes도 서버 이름으로 구분된다.

입력 검증

포털은 스키마 위반을 거절한다. 대상 · 권한 · 의미는 별도 확인한다.

호출 한 건의 응답: mes_orders

화면은 HYD의 업무 결과 본문이며, MCP 응답의 오류 표시와 업무 결과의 성공 여부를 구분해 읽는다.


```
{
  "result": "ok",
  "document": {
    "system": "MES",
    "as_of": "2026-10-10T15:19:07…",
    "facts": {
      "order_id": "MO-0930-0412",
      "due_in_h": 5.98,
      "remaining_qty": 1500 },
    "records": [ { "asset": "HYD-01", … } ]
  }
}
```


HYD의 result

이 업무 조회의 처리 상태이다. MCP 공통 성공 보증이 아니다.

as_of · facts

자료의 기준 시각과 판단에 쓸 값을 확인한다.

records

조회한 원래 행을 되짚는다.

MCP 응답

프로토콜 오류와 도구 실행 오류(isError)를 따로 확인한다.

도구 호출 한 번이 지나는 길

HYD의 도구 호출은 모델의 요청을 호스트가 검사하고 클라이언트가 전달하여 서버가 실행하는 경로를 따른다.



모델
부를 도구의 이름과
입력을 요청으로 낸다

호스트
허용된 도구인지
확인한다

클라이언트
서버에
요청을 전달한다

서버
도구를 실행하고
응답을 만든다

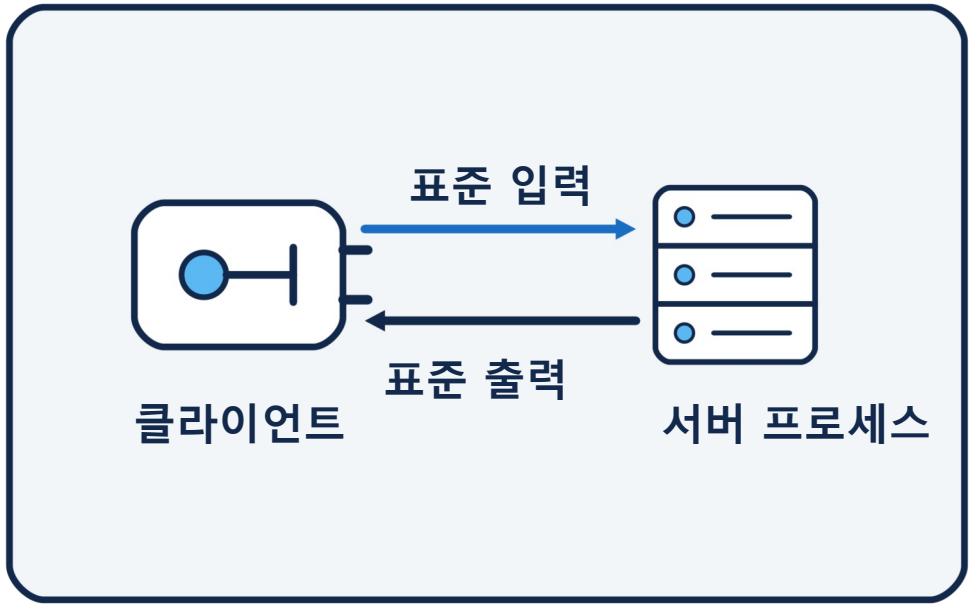
시스템
지식 그래프 · 시계열 DB
·
업무 DB의 값

연결 방식 두 가지: stdio와 Streamable HTTP

stdio는 하위 프로세스의 입출력으로, Streamable HTTP는 서버 주소에 대한 HTTP 요청으로 통신한다.

stdio (standard input/output)

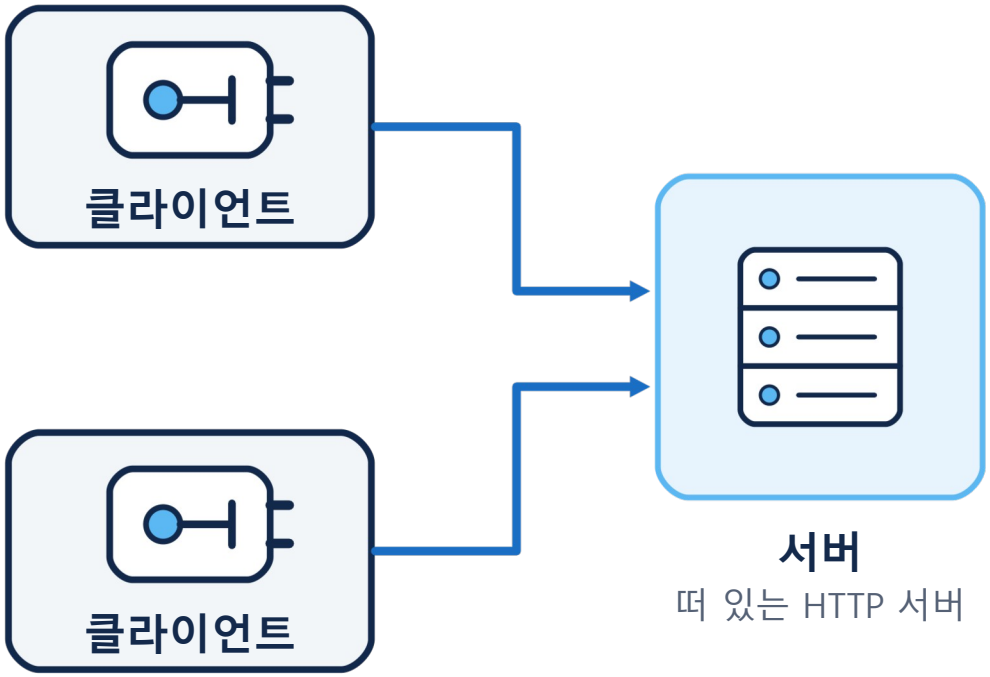
하위 프로세스



같은 실행 환경

Streamable HTTP

http://.../mcp



클라이언트 여럿 · 서버 하나

서버 설정 두 건: 명령으로 띄우는 서버와 주소로 접속하는 서버

설정에서 stdio 서버는 실행할 명령으로, HTTP 서버는 접속할 주소로 적혀 있어 연결 방식이 그대로 드러난다.

```
{ "mcpServers": {
    "neo4j": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-neo4j-cypher@0.4.1",
               "--transport", "stdio"]
    },
    "hyd-dmn": {
      "type": "url",
      "url": "http://dmn-mcp:8198/mcp",
      "transport": "streamable_http"
    }
} }
```

mcpServers

서버 이름마다 연결 설정이 한 건씩 있다.

command · args

실행할 프로그램과 인자를 적는다. stdio 서버이다.

url

접속할 주소를 적는다. Streamable HTTP 서버이다.

12

스킬과 MCP: 수행 방법과 실행 도구

이론

지침에 적힌 방법과 서버가 실행하는 도구가 한 실행 안에서 어떻게 나뉘는가

스킬과 MCP의 역할 구분

스킬은 수행 지침과 자료를 제공하고, MCP는 외부 도구 호출을 연결하며, 실제 실행에는 별도의 권한이 필요하다.

스킬

- 수행 방법을 적은 지침이다
- 사람이 읽고 고칠 수 있는 글이다
- 지침만으로 호출 권한이 생기지 않는다
- 예: 「diagnose로 원인 1순위를 얻는다」

수행 방법

vs

MCP

- 도구를 내주고 호출을 받는 연결이다
- 서버라는 프로그램이 실제로 일을 한다
- 어떤 순서로 부를지는 정하지 않는다
- 예: hyd-dmn 서버가 diagnose를 실행해 응답한다

호출 연결

둘 가운데 하나만 있을 때

이 업무에는 수행 기준과 필요한 도구가 함께 있어야 하며, 연결 뒤에도 권한·입력·결과를 검증한다.

필요한 도구가 없다

- 지침에 적힌 조회를 수행할 수 없다
- 현재값을 얻을 다른 경로도 확인한다

연결 확인

수행 기준이 없다

- 호출 순서와 결과 기준을 매번 정할 부분이 커진다
- 스킬 · 프롬프트 · 프로그램으로 방법을 준다

방법 확인

지침과 도구를 갖췄다

- 업무 수행의 재료가 마련된다
- 권한 · 입력 · 결과와 지침 준수는 검증한다

검증 필요

한 실행에서 본 스킬의 단계와 서버의 응답

아래 표는 스킬 단계별 대응이며, 실제 호출은 원인 진단 뒤 후보 비교를 거쳐 업무 값을 확인했다.

스킬의 단계	호출된 도구 · 실행한 서버	돌려받은 것
2단계 / 원인 진단	diagnose hyd-dmn	**원인 1순위** **cause:cooler-fin-fouling**
3단계 / 사실 확인	mes_orders · qms_lots enterprise	**납기 오더 MO-0930-0412** **출하 대기 로트** **L-0930-A17**
4단계 / 후보 비교	evaluate_cards hyd-dmn	**응답 128,468자** **본문을 받지 못함**
절차 밖 / 조치 효과 예측	forecast_actions × 3 hyd-dmn	**조치 안마다** **예측 유온**
5단계 / 판단 제출	submit_decision hyd-dmn	**판단 번호 · 추천 · 설명** **DEC-1010-056-0972**

13

도구 권한과 연결 검사

이론

읽기와 쓰기를 가르고, 에이전트가 부를 수 있는 도구를 정한다

읽는 도구와 쓰는 도구: 잘못 불렀을 때의 차이

읽기에도 정보 노출과 잘못된 판단의 위험이 있고, 쓰기는 실제 변경과 중복 실행의 영향까지 확인해야 한다.

읽는 도구

- 업무 기록을 바꾸지 않고 조회한다
- 읽을 대상과 정보 범위를 제한한다
- 예: 생산 오더 조회
- 잘못된 조회는 노출 · 오판으로 이어진다

조회 범위

vs

쓰는 도구

- 기록 변경 · 명령 · 발송을 수행한다
- 실행 권한과 승인 조건을 확인한다
- 예: 메일 발송
- 재시도 전 중복 처리 여부를 확인한다

실행 영향

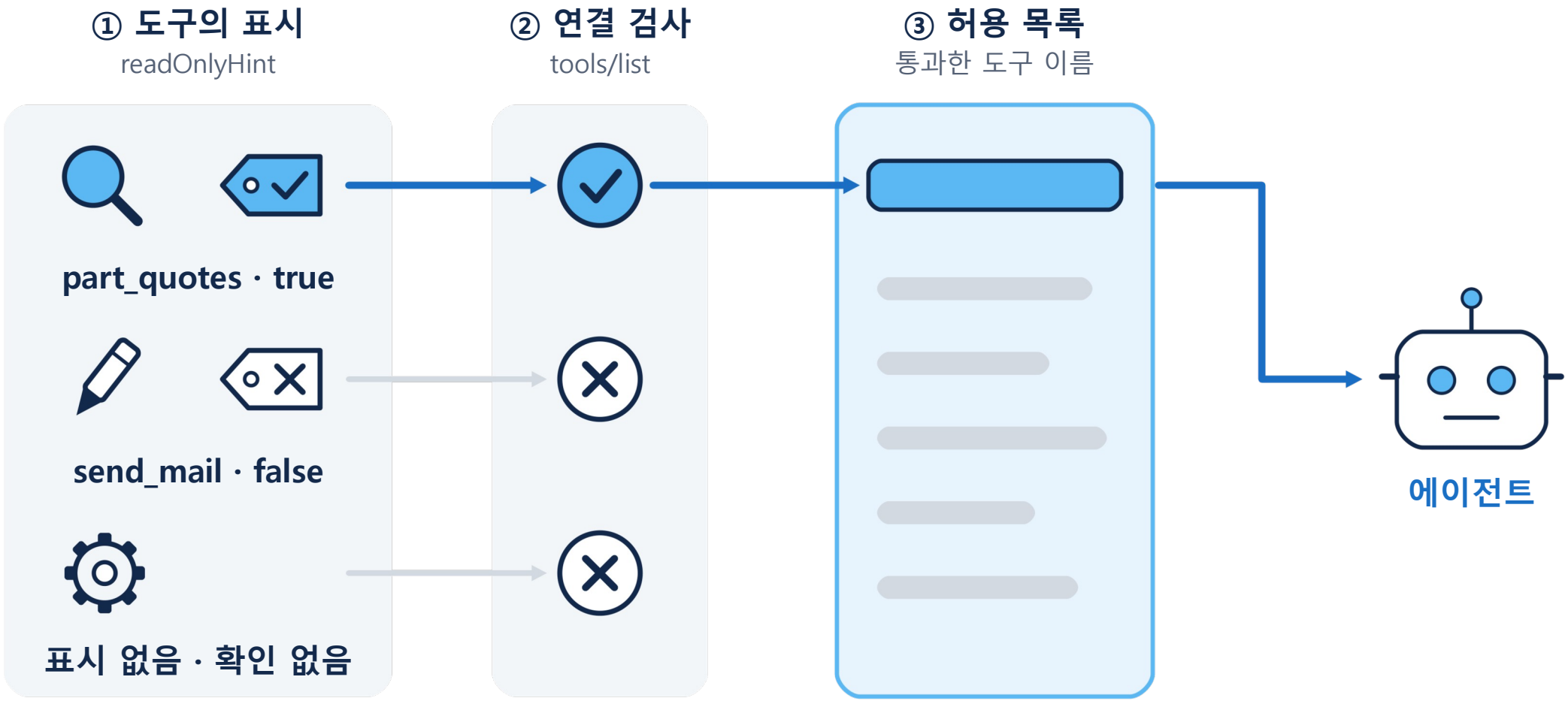
readOnlyHint: 서버가 도구에 다는 읽기 전용 표시

readOnlyHint는 도구가 읽기만 하는지를 서버가 스스로 적은 표시여서, 연결하는 쪽이 한 번 더 가린다.

readOnlyHint 읽기 전용 표시	도구 정의의 annotations에 붙는 표시이다. true이면 시스템을 바꾸지 않는 도구라는 뜻이다.
hyd-dmn의 도구 판단 엔진 도구	19개 가운데 17개가 true이다. 판단을 제출하는 submit_decision · submit_purchase만 false이다.
enterprise의 도구 업무 DB 도구	14개가 모두 true이다.
표시의 성격 힌트	서버가 스스로 적은 값이다. HYD는 표시와 이름으로 걸러도 동작 전체를 증명하지 못한다. 실제 권한과 서버 동작도 확인한다.

등록한 서버의 도구가 지나는 세 겹

HYD는 연결 검사와 설정 지문, 읽기 판정을 거친 도구를 허용하며, 표시 없는 도구는 별도 확인 없이는 막는다.



연결 검사의 실패 사유와 분류

연결 검사는 실패를 빈 성공으로 넘기지 않고, 무엇이 막혔는지를 분류와 사람이 읽는 사유로 돌려준다.

분류	뜻	다음에 확인할 곳
refused	접속이 거절됐다	서버 상태 · 주소 · 포트
unreachable	이름 해석 또는 네트워크 접근 실패	이름 · 네트워크 경로
timeout	제한 시간 안에 응답을 못 받았다	처리 상태 · 응답 지연
auth	인증 · 접근 권한을 확인해야 한다	자격 증명 · 필요한 권한
not_mcp	응답이 MCP 형식에 맞지 않는다	접속 주소 · 끝점
exec	stdio 명령을 찾거나 실행하지 못했다	실행 주체의 환경

허용 목록(Allowlist): 에이전트가 부를 수 있는 도구의 이름

HYD의 허용 목록과 실행 정책은 모델이 낸 요청 가운데 실제로 실행할 수 있는 도구를 제한한다.

허용 목록

```
mcp__neo4j__get_neo4j_schema
mcp__neo4j__read_neo4j_cypher
mcp__hyd-dmn__*
mcp__enterprise__*
mcp__enterprise-maint__*
mcp__enterprise-purchase__*
Read · Glob · Grep · Skill
```

neo4j

조회 도구 둘의 이름만 올린다.

별표

그 서버가 내주는 도구 전부를 뜻한다. 미리 검사해 둔 기준 서버에만 쓴다.

학생이 등록한 서버

검사·확인에서 읽기로 인정한 이름만 허용하며, 모델의 요청 자체와 실행 권한은 구별한다.

Read · Skill

파일 읽기, 스킬 읽기 같은 호스트의 도구이다.

쓰기의 세 층: 판단의 제출, 설비 명령, 업무 기록과 발송

HYD 에이전트의 MCP 쓰기 둘은 판단 제출용이며, 설비 명령과 업무 실행은 승인 뒤 시스템이 맡는다.

판단의 제출

- submit_decision · submit_purchase
- 사람이 고를 추천안을 기록한다
- 설비 명령 · 발주 · 작업지시 실행과 구별한다

에이전트

설비 명령

- 팬 속도를 바꾸는 명령
- 담당자가 승인한 뒤에 만들어진다

승인 뒤의 시스템

업무 기록과 메일

- 작업지시의 등록, 메일의 발송
- send_mail은 에이전트에 연결하지 않는다

승인 뒤의 시스템

최소 권한 원칙: Principle of Least Privilege

필요한 것만 주는 **최소 권한 원칙**에 따라, 업무 DB 서버는 정비용과 구매용으로 나뉘어 에이전트마다 따로 연결된다.

최소 권한 원칙 Principle of Least Privilege	맡은 일에 필요한 권한만 주고 그 밖의 권한은 주지 않는다는 원칙이다. 읽기 도구라도 그 일에 쓰이지 않으면 연결하지 않는다.
정기 정비 계획 에이전트 정비용 서버	업무 DB 서버 가운데 enterprise-maint만 연결한다. 정비 쪽 도구 4개(pm_status 등)를 받는다.
예비품 구매 에이전트 구매용 서버	enterprise-purchase만 연결한다. 구매 쪽 도구 3개(part_quotes 등)를 받는다.

14

파일 범위 · 비밀값 · 불완전한 응답

이론

읽고 쓸 파일의 범위, 인증 비밀값의 자리, 실패하거나 잘린 응답의 처리와 근거 표시

파일 접근 범위: 작업 폴더 하나

작업 폴더는 입력·지침·결과의 자리를 정하며, 폴더 구분과 지시만으로 운영체제 접근이 격리되지는 않는다.

범위

- 실행마다 작업 폴더 하나를 준다
- 「작업 디렉터리 밖의 파일을 읽거나 수정하지 마세요.」

작업 폴더

금지

- 「홈 디렉터리를 찾아보지 마세요.」
- 홈에는 프로그램의 설정과 로그인 정보가 있다

홈 디렉터리

결과

- 결과 파일은 output/result.json에 쓴다
- 실제 접근 통제는 별도 장치로 확인한다

정해진 경로

인증 비밀값: 설정에는 자리표시자, 값은 실행 직전에

HYD는 설정에 자리표시자를 두고 실행 시 비밀값을 채우며, 새 자격 증명의 유효성과 권한은 따로 확인한다.

```
"my-drive": {
  "type": "url",
  "url": "https://…/mcp",
  "headers": {
    "Authorization":
      "Bearer ${SECRET:GOOGLE_TOKEN}"
  }
}

화면에 보이는 접속 정보
"NEO4J_PASSWORD": "* * * * * * * * *"
```

${SECRET:이름}

값이 들어갈 자리와 그 값의 이름이다. 값은 설정과 따로 보관한다.

값이 없을 때

빈 값으로 연결하지 않고 그 서버를 실행에서 뺀다.

가린 값

화면과 기록에 보일 때는 값을 별표로 가린다.

환경변수

워커의 비밀 상속을 줄인다. 필요한 인증과 실행 중 설정은 별도 관리한다.

외부 응답은 불완전할 수 있다: 잘린 결과의 실제 사례

큰 응답의 전달 제한에서 계획과 실행 결과를 구분하고, 실제 읽은 범위와 확인하지 못한 범위를 남긴다.

구분	기록에서 확인된 내용	해석 범위
공통 상황	후보 비교 응답이 두 실행 모두 12만 자 이상	**전달된 범위 확인**
첫째 실행	필요한 항목만 다시 뽑겠다고 발화	**재조회 성공 증거와 구분**
둘째 실행	열어 보지 못한 출력을 보고에 명시	**읽지 못한 범위 보존**

값 없음 · 실패 · 시간 초과 · 잘림의 구분

조회 0행·호출 실패·시간 초과·잘림은 서로 다른 상태이므로, 확인한 범위와 모르는 범위를 구체적으로 남긴다.

상황	응답의 모양	결과에 적는 법
조회 0행	조회는 정상 처리됐다	그 조건에 맞는 행을 찾지 못함 수량 0으로 바꾸지 않는다
호출 실패	연결 · 프로토콜 · 도구 오류	사유와 확인 못 한 값을 남긴다
시간 초과	제한 시간 안에 결과를 못 받았다	미실행을 단정하지 않는다 변경 재시도 전 상태 확인
결과 잘림	일부 또는 본문을 읽지 못했다	읽은 범위와 누락을 밝힌다

근거 표시: 호출 기록과 값의 출처

외부 도구에서 받은 값을 판단에 쓰려면 어느 서버의 어느 도구가 준 값인지와 그 값의 원천이 함께 남아 있어야 한다.

```
11:13:18  원인 진단  hyd-dmn · diagnose  218 ms

물음 {"asset": "HYD-01",
      "pattern": "COOLER_DEGRADATION",
      "alert_id": "ALT-hyd01-0014-e0a1"}

받음  원문 13,763자 (JSON)
```

시각과 걸린 시간

언제 불렀고 얼마나 걸렸는지가 남는다.

서버와 도구

hyd-dmn의 diagnose. 값을 준 서버와 도구가 남는다.

물음과 받음

넘긴 입력과 돌아온 원문이 나란히 남는다.

값의 출처

HYD 판단에는 원천 · 조회 근거가 붙는다.
관측 시각과 조회 시각을 구분한다.

실습: HYD 업무 도구의 연결과 호출

실습

등록 상태 · 연결 검사 · 호출 기록의 확인

등록된 업무 서버의 읽기 도구를 확인하고, 연결 검사와 호출 기록을 에이전트까지 잇는다.

입력과 대상

- 등록된 업무 DB · 판단 엔진 서버
- 교육 환경의 서버 연결 상태

연결 대상

할 일

- 기준 서버의 연결 방식과 도구 목록을 읽는다
- 등록된 서버를 연결 검사하고 읽기 도구를 호출한다

확인과 호출

산출물

- 검사 통과 기록 · 호출 기록 한 줄
- 도구 이름 · 입력 값 · 반환된 행

기록

성공 기준

- 쓰기 도구가 왜 호출 대상에서 빠졌는지 설명한다
- 호출한 도구를 기존 에이전트에 연결한다

완성본과 대조

실습: 서로 다른 MCP 서버의 연결과 조합

실습

세 서버의 연결 · 권한 · 한 요청의 조합

파일시스템 · Git · 시간 서버를 각각 연결하고 권한을 정한 뒤, 세 서버의 도구를 한 요청에서 이어 부른 결과를 남긴다.

서버마다 설정

사전 준비된 파일시스템 · Git · 시간 서버의 실행 방법과 접근 권한을 서버별로 정한다

연결

목록과 결과의 비교

서버마다 도구 목록과 호출 결과가 어떻게 다른지 견준다

발견

한 요청에서 조합

파일을 읽고 Git 변경 기록을 확인하고 시간 정보를 확인하는 일을 한 요청으로 이어 부른다

산출물

연결 방식의 대조

- HYD는 연결 검사 통과 후 에이전트에 붙인다
- 로컬은 서버 설정·실행 권한을 확인한다

성공 기준

쿨러 사건의 94초를 다시 읽기

쿨러 사건의 장면마다 누가 무엇을 했고 어떤 근거를 썼는지 가르면, 일하는 에이전트의 원리가 한 번에 드러난다.

장면	가를 것	판단의 근거
대안 평가가 네 후보의 점수를 냈다	모델이 계산했나, 도구가 계산했나	모델은 이름과 입력을 적고 계산은 판단 도구가 한다
냉각 효율 70 %와 46.2 %	둘 다 지금의 값인가	70은 지식의 기준, 46.2는 그때 읽은 값
쿨러 핀 오염 · 팬 구동 불량	둘 다 기준이 지지하는가	등록 기준에서 핀 오염은 지지, 팬 구동 불량은 불일치
추천안 제출과 팬 속도 명령	둘 다 에이전트가 했나	에이전트는 제출까지, 명령은 승인 뒤 시스템
재고 조회 0행과 조회 실패	같은 뜻인가	0행은 일치 기록 없음, 실패는 조회 불가

복습: 무엇을 어디에 둘 것인가

다룰 것이 방법인지, 사람의 절차인지, 도구의 정보인지, 비밀값인지에 따라 먼저 볼 자리가 다르다.

상황	먼저 볼 자리	까닭
정기 정비 경보도 같은 방법으로 처리	스킬	이름 있는 지침을 에이전트에 붙인다
운전원이 팬 100 % 작업 순서를 찾는다	SOP	사람이 설비에 하는 일의 절차다
판단 엔진 서버의 도구가 셋 늘었다	도구 목록(tools/list)	변경된 기능과 입력 · 권한을 확인한다
토큰이 필요한 외부 서버를 등록한다	자리표시자	값은 설정 밖에 두고 실행 직전에 채운다

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

본문에서 정의한 아홉 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
LLM	Large Language Model 입력과 학습한 내용을 바탕으로 응답을 만드는 대규모 언어 모델
RAG	Retrieval-Augmented Generation 검색한 자료를 답 생성의 근거로 제공하는 방식
에이전트	AI Agent 목표와 도구 결과에 따라 행동하며 완료 · 멈춤 조건에서 끝내는 시스템
도구	Tool 모델이 이름과 입력을 적어 부르는 조회 · 계산 · 제출 기능
실행 고리	Agent Loop 요청 해석 · 계획 · 호출 · 관찰을 되풀이하다 종료하는 틀
신선도	Freshness 관측된 값이 판단 시점에서 얼마나 오래됐는가
근거의 상태	SUPPORTED · UNKNOWN · UNSUPPORTED 근거 지지 · 미확인 · 지지 근거 없음
구조화 출력	Structured Output 정해진 항목과 형식을 갖춘 JSON 결과
실행 기록	Execution Log 도구 호출의 시각 · 입력 · 출력 · 걸린 시간을 남긴 기록

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

본문에서 정의한 아홉 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
에이전트 스킬	Agent Skill 특정한 일을 수행하는 방법을 이름을 붙여 적어 둔 에이전트의 지침 묶음
MCP	Model Context Protocol AI 애플리케이션이 외부 도구와 데이터에 연결하는 방식을 정한 개방형 프로토콜
호스트 · 클라이언트	Host · Client 모델을 가진 애플리케이션과, 그 안에서 서버 하나와 연결을 유지하는 구성요소
서버 · 도구	Server · Tool 시스템의 기능을 내주는 프로그램과, 그 서버가 내주는 호출할 수 있는 기능
입력 스키마	Input Schema (JSON Schema) 도구에 넘길 값의 이름과 형을 정한 정의
stdio · Streamable HTTP	Standard Input/Output · Streamable HTTP 하위 프로세스의 표준 입출력, 또는 HTTP 요청으로 주고받는 연결 방식
readOnlyHint	Read-only Hint 도구가 시스템을 바꾸지 않는다고 서버가 스스로 다는 표시
최소 권한 원칙	Principle of Least Privilege 맡은 일에 필요한 권한만 주는 원칙
자리표시자	Placeholder 설정에 비밀값 대신 적어 두는 값의 이름과 자리

Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.

Quiz 1. 처리 기록의 한 장면

에이전트가 원인 진단을 부른 뒤, 그 결과에 든 원인과 고장 유형의 식별자를 넣어 대안 평가를 불렀다.

이 장면이 보여 주는 실행 고리의 단계는?

1. **요청 해석 — 맡은 업무와 입력을 읽은 것이다**
2. **결과 관찰에 이은 다음 호출 — 앞의 결과가 다음 입력을 정했다**
3. **재시도 — 뜻대로 되지 않은 호출을 다시 부른 것이다**
4. **종료 — 산출물을 제출하고 끝낸 것이다**

Quiz 2. 읽지 못한 값과 묵은 값

에이전트가 원인을 가리려는데 유온의 최신 값은 3분 전의 것이었고, 냉각 효율의 조회는 실패했다.

이때 에이전트의 올바른 동작은?

1. 3분 전의 유온과 판별 기준 70 %를 써서 쿨러 핀 오염으로 제출한다
2. 냉각 효율을 0 %로 적고 유온을 가장 많이 내리는 조치를 추천한다
3. 원인 후보에 올라 있는 쿨러 핀 오염을 확인된 원인으로 적는다
4. 원인을 적지 않고, 확인하지 못한 값과 그 이유를 담아 보류한다

Quiz 3. 허용되지 않은 도구

에이전트가 일을 끝내려면 허용 목록에 없는 도구가 필요하다고 판단했고, 유온은 계속 오르고 있다.

이때 일어나야 하는 일은?

1. 허용된 도구를 여럿 조합해 같은 효과를 내는 길을 찾는다
2. 급한 상황이므로 한 번만 실행하고 그 사실을 기록에 남긴다
3. 실행하지 않고 사람에게 묻는다. 답을 받아도 실행 권한은 그대로이다
4. 사람에게 물은 뒤 답을 받으면 그 도구를 직접 실행한다

Quiz 4. 스킬에 적힌 조회가 실행되지 않은 까닭

스킬에 mes_orders 직접 호출이 있지만, 연결된 서버는 neo4j와 hyd-dmn뿐이며 그 도구는 제공되지 않는다.

먼저 고칠 곳으로 가장 알맞은 것은?

1. 스킬의 절차에 mes_orders의 입력 스키마를 옮겨 적는다
2. 에이전트에 업무 DB 서버 enterprise를 연결한다
3. 스킬의 description을 더 자세히 고쳐 쓴다
4. 허용 목록에서 hyd-dmn의 도구를 뺀다

Quiz 5. 시간을 넘긴 재고 조회

예비품 재고 조회가 제한 시간 안에 끝나지 않아, 포털이 시간 초과로 결과를 받지 못했다고 알렸다.

결과에 적을 내용으로 가장 알맞은 것은?

1. 재고가 0개라고 적는다
2. 지난 실행에서 본 재고 값을 적는다
3. 재고 항목을 결과에서 지운다
4. 조회에 실패해 재고를 확인하지 못했다고 적는다

Quiz 6. 등록한 서버에서 에이전트가 쓸 수 있는 도구

HYD에서 설정 검사는 통과했고, read_rows(true), update_row(false), export(표시 없음)에 강사의 별도 확인은 없다.

연결 검사 뒤 에이전트의 허용 목록에 오르는 도구는?

1. read_rows 하나
2. read_rows와 export
3. 세 도구 모두
4. 오르는 도구가 없다

정답과 판단 기준

세 문항은 실행 고리의 단계, 지식과 값의 구분, 권한의 경계를 각각 올바른 기준으로 판단하는지 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 1	서로 다른 도구를 이어 불렀고, 앞 호출의 결과가 뒤 호출의 입력이 되었다. 관찰이 다음 행동을 정한 것이다.	**2번**
Quiz 2	묵은 값과 실패한 조회로는 근거가 확인되지 않는다. 채우지 않고 이유와 함께 보류한다.	**4번**
Quiz 3	허용 목록 밖의 도구는 실행되지 않는다. 사람의 답변도 상황의 급함도 실행 권한을 바꾸지 않는다.	**3번**

정답과 판단 기준

세 문항은 스킬과 도구의 역할, 응답이 알려 준 범위, 읽기와 쓰기의 경계를 올바로 판단하는지를 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 4	스킬은 방법을 적은 글이고 실행은 서버가 한다. 서버가 연결되지 않으면 그 값을 받지 못한다.	**2번**
Quiz 5	실패한 조회는 값이 없다는 사실을 알려 주지 않는다. 실패는 실패로 적는다.	**4번**
Quiz 6	HYD의 기본 판정이다. 별도 확인 없는 표시 누락 도구는 자동 허용하지 않는다.	**1번**